



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS I: Organización y gestión de los sistemas de información

Tema 49 anexo. Buenas prácticas en el desarrollo e implantación de aplicaciones y servicios comunes. Aspectos organizativos, normativos y técnicos. Modelos de financiación. Mejores prácticas en las Administraciones Públicas.

AUTORA: Gloria Nistal Rosique

Actualización 2019

(Tema nuevo)

ÍNDICE

1. BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES Y SERVICIOS COMUNES.	4
1.1. Introducción	4
1.2. El concepto de “Buenas prácticas en el desarrollo” de aplicaciones según, empresas de desarrollo y consultoría; universidades y revistas especializadas	5
1.2.1. TiThink	5
1.2.1.1. Definición de requisitos. Alcance del proyecto	5
1.2.1.2. Dividir los desarrollos en fases o entregables.	5
1.2.1.3. Elección de un IDE que se adapte a tus necesidades.	5
1.2.1.4. Estandarizar las reglas del desarrollo	5
1.2.1.5. DRY: Dont repeat yourself.	5
1.2.1.6. No inventes.	5
1.2.1.7. Comenta tu código.	5
1.2.1.8. Divide y vencerás.	5
1.2.1.9. Testeo de código.	6
1.2.1.10. Optimización.	6
1.2.1.11. Seguridad.	6
1.2.1.12. Documentación.	6
1.2.2. NOUSS	6
1.2.2.1. Planificación previa de entrevistas, visitas y duración de hitos	6
1.2.2.2. No planificar cambio de sistema operativo para el cliente únicamente por el software a desarrollar	6
1.2.2.3. Utilización de herramientas de desarrollo y Frameworks consolidados	7
1.2.2.4. Planificar el desarrollo del producto en base únicamente a lo acordado con el cliente	7
1.2.2.5. Busca la sencillez en el producto	7
1.2.2.6. Utiliza y construye librerías y controles propios	7
1.2.2.7. Asignación de tareas	7
1.2.2.8. No reinventar la rueda	7
1.2.3. Velmeo (consultora)	7
1.3. Buenas prácticas en el desarrollo e implantación de aplicaciones y servicios comunes. Aspectos organizativos, normativos y técnicos.	8
1.3.1.1. El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) del PAe.	9
1.3.1.2. El Catálogo de Servicios de la Administración Digital del PAe.	11
1.3.2. Estrategias AGE para el desarrollo e servicios de Administración Digital	12
1.3.2.1. Estrategia Racionaliza y Comparte	13
1.3.2.3. El Foro CPP de Colaboración Público Privada para la Tecnología y la Innovación	15
1.3.3. Marco Normativo.	15
1.3.3.1. Normas (Estándares) y buenas prácticas en las Administraciones Públicas	15
1.3.3.2. Aspectos organizativos, normativos y técnicos	16
2. MODELOS DE FINANCIACIÓN. FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS TIC. PROGRAMAS EUROPEOS Y ESPAÑOLES DE FINANCIACIÓN TIC	18
2.1. RED.es	19
2.2. El CDTI	20
2.2.1. Préstamos bonificados:	21
2.2.2. Ayudas Parcialmente Reembolsables:	21
2.2.3. Subvenciones:	22

2.2.4. Capital Riesgo:	26
2.3. Horizonte 2020	26
2.3.1. Crear una ciencia de excelencia,	27
2.3.2. Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea	27
2.3.3. Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos	28
2.4. Convenios con la SGAD	30
3. MEJORES PRÁCTICAS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	30
3.1. Los premios a la Calidad y la Innovación	31
3.1.4.1. El proyecto de la ciudad de Sant Cugat (2009)	34
3.1.4.2. El proyecto de la ciudad de Bilbao (2011)	34
3.1.4.3. El proyecto del servicio público de Salud andaluz (2013)	35
3.1.4.4. Proyecto Stork	36
3.1.4.5. La Plataforma S3	36
3.1.4.6. EPSA 2017 Mejores Prácticas y primeros resultados	37
4. RESUMEN ESQUEMÁTICO	40
5. GLOSARIO	41
6. TEST	43
a. PREGUNTAS DE TEST	43
b. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	45
7. BIBLIOGRAFÍA	46
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	46
b. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	46

1. BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES Y SERVICIOS COMUNES.

1.1. Introducción

Dedicar tiempo previo a la reflexión de qué es lo que el usuario final realmente necesita, para qué lo quiere y si el coste beneficio del esfuerzo necesario está equilibrado en relación a los objetivos propuestos antes de acometer el desarrollo de nuestras aplicaciones hará que tengamos más éxito que si confiamos únicamente en nuestra capacidad de improvisación.

La innovación no debe ser la única herramienta que tengamos en nuestra “toolbox”. Necesitamos la innovación en organizaciones y sociedades que se encuentran anquilosadas o alejadas de la vida real, pero deberíamos considerar su utilización complementaria a otros instrumentos como estudios de viabilidad; metodologías de desarrollo; iteración y reutilización; principios de calidad y seguridad; normativa y estándares; evaluación y mejora continuada; encuestas de satisfacción, y desde luego, buenas prácticas y experiencias de otros desarrolladores tanto en otros campos como competidores nuestros en nuestros mismos campos de actuación.

Las buenas prácticas no son más que la constatación del éxito de determinadas aplicaciones existentes. Aquellas que han obtenido la satisfacción del usuario y el reconocimiento de los profesionales, el éxito en el entorno de la comunidad científica. Debemos imitar lo que funciona y someterlo a procesos de mejora continua.

Existen disponibles en internet decenas de manuales de buenas prácticas aplicadas a cualquier segmento del mercado: Manual de Buenas Prácticas en la relación entre profesionales de la comunicación y los periodistas; Manual de Buenas prácticas para el pequeño comercio; buenas prácticas en el laboratorio, buenas prácticas en la enseñanza de la educación infantil, buenas prácticas en la práctica deportiva, buenas prácticas en los servicios de prevención de riesgos laborales, buenas prácticas en la elaboración de normas jurídicas...

Igualmente dentro del mundo TIC hay manuales de buenas prácticas de: aprender a pensar TIC; Guía de buenas prácticas TIC para familias; buenas prácticas en presentaciones WEB; buenas prácticas en la Educación TIC; manual de buenas prácticas en el uso de redes sociales; manual de buenas prácticas TIC para PYME... y así hasta un largo etc.

De modo que como venimos diciendo, las buenas prácticas están basadas en los ejemplos y las experiencias previas de éxito. Tenemos que reproducir, intentando la mejora continua, aquello que funciona y que satisface al usuario.

En lo que se refiere al desarrollo de aplicaciones, en el ámbito privado diversas empresas, tanto españolas como internacionales, han publicado documentos sobre buenas prácticas en el desarrollo software. Así, IBM o Microsoft han realizado modelos de buenas prácticas e incluso software de utilización de buenas prácticas en el desarrollo. También las consultoras de software y la universidad han ofrecido multitud de aproximaciones para el éxito en el desarrollo e implementación de las aplicaciones.

Indicaremos a continuación algunos ejemplos de formulación de buenas prácticas en el ámbito privado como revistas y consultoras, incluyendo también algunos ejemplos de metodología universitaria y estudios sobre la misma en el ámbito académico.

1.2. El concepto de “Buenas prácticas en el desarrollo” de aplicaciones según, empresas de desarrollo y consultoría; universidades y revistas especializadas

Extraemos a continuación algunos párrafos de los textos de consultoras del sector, en relación con lo que se considera que son buenas prácticas en el desarrollo de software.

1.2.1. TiThink

<https://www.tithink.com/es/2018/06/13/12-buenas-practicas-para-el-desarrollo-software/>

Resume las buenas prácticas en desarrollo de aplicaciones con el siguiente dodecálogo

1.2.1.1. Definición de requisitos. Alcance del proyecto

Puede parecer una tontería, al menos debo conocer que tengo que programar y para qué va a servir, pero no es así, la mayor parte de los clientes no saben realmente que es lo que quieren y mucho menos cómo implementarlo en un desarrollo. Merece la pena sentarse con el cliente y los usuarios finales de la aplicación y definir a donde se quiere llegar y como lo haremos. Es imprescindible redactar un documento de alcance y que todos los participantes del proyecto (programadores, analistas, jefes de proyecto, cliente que solicita el desarrollo y usuarios finales que harán uso de la aplicación) estén totalmente de acuerdo. El análisis de unos requisitos y la redacción de un documento de alcance nos evitará más de un dolor de cabeza durante y en la finalización del proyecto.

1.2.1.2. Dividir los desarrollos en fases o entregables.

1.2.1.3. Elección de un IDE que se adapte a tus necesidades.

Dependiendo del lenguaje de programación que vayamos a utilizar, será conveniente el uso de un Entorno de Desarrollo integrado (IDE) u otro, ya que cada IDE está enfocado a uno o varios lenguajes de programación.

1.2.1.4. Estandarizar las reglas del desarrollo

1.2.1.5. DRY: Dont repeat yourself.

No repitas código, modulariza tus desarrollos.

1.2.1.6. No inventes.

Si ya se disponen de módulos y librerías ya testeadas y optimizadas, no pierdas el tiempo en un desarrollo. Los IDE actuales disponen de librerías que te ayudarán en tus desarrollos.

1.2.1.7. Comenta tu código.

Para facilitar las modificaciones y mantenimiento, pero recuerda, un buen código es aquel que no necesita comentarios. Redacta sentencias simples e intenta elaborar una solución sencilla y corta. Cuanto más corta sea, menos errores se producirán y más fácil será localizarlos y solventarlos.

1.2.1.8. Divide y vencerás.

Divide los desarrollos complejos en varios más sencillos. Enrocarse en buscar una solución que abarque todas las posibilidades o funcionalidades te va a hacer perder mucho el tiempo. Divide el desarrollo en funcionalidades y prográmalas atendiendo a su función principal y a la integración con el resto.

1.2.1.9. Testeo de código.

Realizarás muchas pruebas durante el desarrollo del software y sobre todo al final de este. Prepara una batería de pruebas que puedas ejecutar en cualquier momento. Muchas veces el ajuste de algunos elementos provoca alguna incongruencia con otros, con tu batería de pruebas debes poder detectar esto.

1.2.1.10. Optimización.

No todas las instrucciones y módulos necesitan la misma capacidad de procesamiento intenta utilizar siempre las más sencillas.

1.2.1.11. Seguridad.

Durante el desarrollo de nuestro software tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos:

- *El acceso a los ficheros (tanto de forma física, como permisos).*
- *La posibilidad de modificar el código en la misma ejecución o la inyección sql.*
- *Desbordamiento de buffer al hacer uso de un array sin tamaño controlado.*
- *Formateo de los datos de entrada (en formularios).*
- *Actualización del IDE y las funciones. Una función obsoleta puede originar un agujero de seguridad en nuestro código.*
- *Uso de contraseñas en el código. Las contraseñas deben estar cifradas y en la base de datos.*

1.2.1.12. Documentación.

Durante los desarrollos intenta documentar todo lo que haces para facilitar el entendimiento del desarrollo y funcionamiento del software al personal del proyecto y futuras personas que trabajen en él.

1.2.2. NOUSS

<http://www.noussintelligence.com/desarrollo-software-buenas-practicas-recomendaciones/>

Construye su modelo de buenas prácticas en el desarrollo de software sobre ocho principios:

El proceso de desarrollo de software no dispone de la herramienta empleada en el ilusionismo: la varita mágica. Actualmente no se puede prestar ningún elemento que otorgue poderes para transformar, aparecer y desaparecer cosas. Es, simplemente, un proceso en el que se pueden identificar métodos y patrones de buenas prácticas.

El uso de ellas no garantiza el éxito en el desarrollo. Pero sí lo contrario, es decir, su falta de uso producirá desarrollos sin éxito.

1.2.2.1. Planificación previa de entrevistas, visitas y duración de hitos

1.2.2.2. No planificar cambio de sistema operativo para el cliente únicamente por el software a desarrollar

1.2.2.3. Utilización de herramientas de desarrollo y Frameworks consolidados

1.2.2.4. Planificar el desarrollo del producto en base únicamente a lo acordado con el cliente

1.2.2.5. Busca la sencillez en el producto

1.2.3.6. Utiliza y construye librerías y controles propios

1.2.2.7. Asignación de tareas

1.2.2.8. No reinventar la rueda

Por último y no por ello más importante. Si ya dispone de la tecnología, componentes, librerías... para hacer una determinada tarea, no pierdas el tiempo en intentar realizarlo a tú manera. Si te va a suponer inversión de tiempo, inviértelo en ampliar el conocimiento sobre ese producto ya existente.

1.2.3. Velmeo (consultora)

<https://velmeo.es/15-buenas-practicas-proyectos-desarrollo-software/>

Considera que son quince las buenas prácticas que hemos de tener en cuenta en el desarrollo de aplicaciones.

1 Seleccionar el talento y los recursos apropiados

Captar y seleccionar el talento humano con las destrezas necesarias y experiencia relevante es vital para garantizar el éxito del proyecto. Es importante asignar el trabajo apropiado a la persona indicada. Invertir en herramientas que aumentan la productividad y eficiencia del equipo de desarrollo es muy importante.

2 Escoger el proceso de desarrollo apropiado

El ciclo de vida del desarrollo del software tiene una fuerte dependencia del proceso elegido. El modelo en cascado, la metodología ágil, el enfoque iterativo en espiral, son todas formas contrastadas de alcanzar el éxito. La dificultad está en elegir bien qué metodología le conviene más a cada tipo de proyecto.

3 Hacer presupuestos y estimaciones razonables. Ser realista

4 Fijar hitos más pequeños

Los grandes proyectos e hitos deben complementarse con mini-hitos para poder hacer mejor seguimiento, más control y mejor gestión de riesgos, y en general para mitigar incidencias de una forma más controlada. Los miembros del equipo deben reunirse para fijar estos mini-hitos y alinearlos con los grandes hitos para cumplir plazos y reducir los retrasos que pueden surgir por las interdependencias de las tareas que tienen asignadas.

5 Definir bien los requisitos

Documentar de manera efectiva los requisitos es la columna vertebral para poder alinear el producto final con los objetivos empresariales. Es imperativo que se reúnan todas las partes (clientes, los responsables de empresa y los líderes de los equipos) para documentar los requisitos de forma clara y concisa, sin dejar lugar a lagunas o a la improvisación.

6 Definir la arquitectura del sistema

7 Optimizar el diseño de la aplicación

El diseño debe ser modular y estar optimizado.

8 Implementar el código de manera efectiva

El uso de módulos más pequeños que están auto-probados, probados unitariamente y que se integran continuamente es una buena práctica muy extendida. La automatización de herramientas build y la ejecución automatizada de pruebas de regresión para cada funcionalidad incluida se recomienda para garantizar que la funcionalidad ya implementada no rompa.

9 Pruebas rigurosas y validación

La planificación de pruebas, la creación de conjuntos de pruebas y la ejecución de las mismas son muy importantes con el fin de validar la funcionalidad desarrollada.

Las pruebas unitarias, las de integración, las de funcionalidades, las del sistema y las del rendimiento son algunos tipos de pruebas. Cada nivel de prueba requiere su pericia, planificación y ejecución.

10 Documentación

Aun siendo importante el propio software, igual de importante es toda la documentación sobre el que se apoya –el plan del proyecto, requisitos y especificaciones, Diseño de Alto Nivel (HLD), Diseño de Bajo Nivel (LLD), planes de pruebas, informes de las pruebas, informes de estado y la documentación para los usuarios.

11 Planificar sesiones de revisión de código

Las revisiones de código muchas veces son más efectivas, y sin duda menos costoso, para encontrar errores que si solo hacemos pruebas. Las revisiones de todos los entregables, del código y de la documentación es algo que siempre se debe hacer.

12 Garantizar la gestión del control de las fuentes del software

13 Control de calidad

14 Instalación y despliegue eficaz

En multitud de ocasiones cuando ya hemos probado el software de puertas a dentro y todo va bien, de repente el proyecto fracasa en casa del cliente o cuando estamos en fase de implementación y despliegue. Es muy importante tener un buen plan de despliegue y hacer una lista a modo de “checklist” para evitar desastres.

15 Estrategia de soporte y mantenimiento

Incluso cuando el software desplegado está funcionando, debe haber un proceso de soporte y mantenimiento en marcha, previamente diseñado y pensado, para poder informar y reportar errores y mejoras al equipo de desarrollo de forma eficaz.

1.3. Buenas prácticas en el desarrollo e implantación de aplicaciones y servicios comunes. Aspectos organizativos, normativos y técnicos.

En la Administración General del Estado (AGE), en la actualidad tres son los Centros Directivos que lideran la innovación, el avance digital y la administración digital sosteniéndose en modelos de buenas prácticas en distintos ámbitos.

- La Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación (SEUDI), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de quien depende el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y en la que descansan la Estrategia española de

Ciencia y Tecnología, o la Estrategia Española de I+D+I en inteligencia artificial y gestiona las actuaciones cofinanciada con FEDER y FSE en ese ámbito de la I+D+I.

- La Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), del Ministerio de Economía y Empresa, encargada de los planes de Telecomunicaciones y Redes ultrarrápidas, el 5G, las Infraestructuras de Telecomunicaciones, la banda ancha, o los dominios de Internet. De ella dependen la Entidad Pública Empresarial RED.es y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.
- La Secretaría General de Administración Digital (SGAD), del Ministerio de Política Territorial y Función Pública encargado de impulsar el proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

El enorme esfuerzo realizado por la SGAD y los organismos que le precedieron (DTIC Y CSI), en conseguir la estandarización, normalización, reutilización y buenas prácticas en el desarrollo de productos y servicios software para uso de la Administración General del Estado y sus organismos públicos (y subsidiariamente a la Administración de las CCAA y las Entidades Locales) ha culminado en productos que como SSD, SICRES o Métrica se elaboraron en los años 90, hasta los recientes Geiser, Notific@, port@firma o InSide y que pueden ser compartidos por todas las administraciones.

El **Portal de la Administración electrónica** (PAe) de las administraciones públicas, puesto a disposición de las administraciones y los ciudadanos por la SGAD, ofrece un buen ramillete de instrumentos, estrategias y buenas prácticas en distintos ámbitos TIC, entre ellos en particular en el desarrollo de aplicaciones y de servicios comunes.

Además de la Interoperabilidad de sistemas: Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI); Gobernanza; Seguridad y Protección de datos y otras estrategias tratadas en diferentes temas de este temario, trataremos en particular en este tema la **Estrategia Racionaliza y Comparte** que el PAe ofrece a través del Centro de Transferencia de Tecnología (CTT).

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html#.XHq8c8BKjIU

Estructuramos este apartado en tres áreas temáticas:

- Fuentes para la provisión de servicios compartidos y aplicaciones reutilizables
- Estrategia de la AGE para el desarrollo e servicios de Administración Digital
- Marco normativo

1.3.1. Fuentes para la provisión de servicios compartidos y aplicaciones reutilizables

Se encuentran en este apartado básicamente el Centro de Transferencia de Tecnología de la AGE, formado por el Directorio de Aplicaciones Reutilizables y el Catálogo de Servicios Compartidos y Servicios Comunes de la Administración Digital.

1.3.1.1. El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) del PAe.

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ctt#.XHrAU8BKjIU>

El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) se encuentra recogido en el artículo 158 de la ley 40/2015. El CTT es el directorio general de aplicaciones para su reutilización en la Administración General del Estado e interopera con los directorios establecidos por otras Administraciones Públicas.

El CTT publica un directorio general de aplicaciones o/y soluciones cuyo objetivo es favorecer su reutilización por todas las Administraciones Públicas. Es posible encontrar soluciones (proyectos, servicios, normativa, activos semánticos, etc.) útiles para el desarrollo de la Administración electrónica.

El CTT es el Portal para la difusión y reutilización de soluciones técnicas (servicios, desarrollos, infraestructuras, normativa, activos semánticos, etc.) de interés para el desarrollo de la administración electrónica. Constituye una base de conocimiento de información técnica en el área.

Todas las soluciones disponibles en el CTT recogen información divulgativa y de uso sobre ellas. Además se ofrecen opciones de descarga y de colaboración en ellas, como foros y listas de distribución de correo. Además, en aquellos casos en los que sea posible, se podrá descargar el código fuente o se enlazará con el repositorio externo en el que pueda realizarse la descarga.

Sus principales objetivos son:

- Crear un repositorio común de software y de servicios para su reutilización en las Administraciones Públicas.
- Crear una base de conocimiento común sobre las diversas soluciones técnicas (normativas, servicios, activos semánticos, infraestructura, desarrollos, etc.) en el ámbito de la Administración electrónica.
- Crear un espacio donde se puedan compartir experiencias y cooperar en el ámbito de la administración electrónica.

Es de uso obligatorio en la Administración General del Estado y está a disposición del resto de Administraciones Públicas. Además, se encuentra federado con aquellas comunidades autónomas que han decidido contar con su propio repositorio regional y con el repositorio de la Comisión Europea.

El entorno del CTT basa su funcionamiento en productos de software libre:

- Principalmente es un desarrollo java integrado con la solución de software libre para gestión de contenidos de Magnolia.
- Además se utiliza el producto de software libre mailman para proporcionar un sistema de gestión de listas de distribución de correo.
- Como software de base se utilizan apache, jboss, tomcat, alfresco, cas y openldap

Para aquellas soluciones que desean construir una comunidad de desarrollo alrededor de su proyecto software libre, se ha creado la organización forja-CTT dentro del gran entorno colaborativo público de GitHub,

<https://github.com/ctt-gob-es>

en la que las administraciones públicas pueden crear y gestionar sus repositorios. Estos repositorios podrán habilitar, según sus necesidades, el uso de estas funcionalidades:

- Área de código fuente. Gestión del código del proyecto a través de un repositorio GIT. Este repositorio es el entorno de trabajo y se encuentra en desarrollo y en continua evolución, por lo tanto, puede haber materiales incompletos y software con defectos pendientes de solventar. El lugar preferente donde suministrar las versiones oficiales y estables del proyecto englobando código fuente, documentos de instalación, integración, etc. será el Área de Descargas de la solución CTT asociada.
- Gráficos. Consulta de estadísticas acerca de aspectos relacionados con el proyecto, como contribuciones, visitantes, actualizaciones de código, etc.
- Gestión de Incidencias. Se puede gestionar la notificación, evolución y resolución de todas las solicitudes relacionadas con cada proyecto: incidencias del servicio, solicitudes de soporte, solicitudes de mejora, resolución del sistema, etc.
- Wiki. Creación y gestión de la documentación del proyecto de forma colaborativa

1.3.1.2. El Catálogo de Servicios de la Administración Digital del PAe.

https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/catalogo-servicios-admon-digital.html#.XHrd78BKjIU

Uno de los pilares del Plan de Transformación Digital de la Administración General del estado y sus Organismos Públicos, la Estrategia TIC, lo constituye la apuesta por un nuevo modelo de prestación de servicios más racional, articulado en torno a la idea de servicios compartidos, de carácter obligatorio y sustitutivo de los anteriormente existentes, salvo singulares excepciones, y a la idea de infraestructuras comunes en el ámbito de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En 2015 se hizo una primera declaración de servicios compartidos que incluyó los siguientes:

- Servicio unificado de telecomunicaciones
- Servicio de seguridad gestionada
- Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
- Servicio de nube híbrida (Nube SARA)
- Servicio de correo electrónico unificado
- Servicio multicanal de atención al ciudadano
- Servicio de gestión del registro
- Servicio de gestión de notificaciones
- Servicio de gestión de nómina
- Servicio integrado de gestión de personal
- Servicio común de gestión económico-presupuestaria
- Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas
- Servicio de gestión de expediente y documento electrónico
- Servicio de gestión de archivo electrónico

El Catálogo de Servicios de Administración Digital tiene como objeto difundir los servicios compartidos y el resto de servicios comunes, infraestructuras y otras soluciones tecnológicas que la SGAD, pone a disposición de todas las Administraciones Públicas para contribuir a impulsar el desarrollo de la Administración Digital y mejorar los servicios que se ofrecen a ciudadanos y a empresas, o internamente a los empleados públicos.

El Catálogo de Servicios Comunes está formado por medios y servicios compartidos, así como por infraestructuras técnicas y aplicaciones desarrolladas cuya provisión de manera compartida facilita la aplicación de economías de escala y contribuye a la racionalización y simplificación de la actuación administrativa.

Se estructura en cuatro apartados, cada uno de ellos con distintos número de servicios hasta superar los 70.

- Administración digital y servicios al ciudadano
 - Identidad y firma electrónica
 - Registros y representación del ciudadano ante las AAPP
 - Atención al ciudadano y empresa
 - Intercambio de información entre administraciones públicas
 - Sistemas de información transversales
 - Comunicaciones y notificaciones al ciudadano
 - Expediente, documento y archivo electrónico
 - Apoyo a la tramitación administrativa
 - Comunicación y difusión

- Reutilización
 - utilidades para portales y servicios públicos
- Gestión interna
 - Comunicación y mensajería
 - Recursos humanos
 - Gestión de subvenciones
 - Otros servicios de gestión interna
- Infraestructuras
 - Comunicaciones Sara
 - Servicio Unificado de telecomunicaciones
 - Servicio de seguridad gestionada
 - Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
 - Servicio de nube híbrido (nube SARA)
- Regulación, guías e informes relevantes
 - Esquema Nacional de Seguridad
 - Esquema Nacional de Interoperabilidad
 - Plan de Transformación Digital de la AGE y sus OO.PP. Estrategia TIC
 - Guías del Observatorio de Accesibilidad Web
 - Magerit 3.0
 - Métrica V3
 - Guía de Comunicación digital de la AGE

Por su parte en la página de la Estrategia Racionaliza y comparte existe un apartado de productos disponibles entre los que se cuentan:

- Acceda
- InSide
- Gestión de recursos humanos
- Portafirmas
- Aplicaciones para la gestión interna de las unidades
- SSD - AAPP Sistema de Soporte a la Decisión de las Administraciones Públicas

Igualmente hay una relación de productos y servicios disponibles en icloud y por fin una serie de infraestructuras comunes o servicios de Información Transversales:

- DIR3
- SIA
- REINA

En total hay disponibles un total de 359 soluciones clasificables dentro de diferentes grupos, piezas de software, aplicaciones, normativas, servicios compartidos, puestos a disposición de todas las administraciones públicas, y en determinadas circunstancias también para el sector privado.

1.3.2. Estrategias AGE para el desarrollo e servicios de Administración Digital

En los últimos años, particularizando para el ámbito estatal, las actuaciones emprendidas han sido muy importantes en todas las administraciones, nacional, autonómica y local. Cada una de las administraciones tiene sus estrategias, pero los objetivos en todas ellas son muy similares. No así, el nivel de avance y desarrollo de los servicios electrónicos. La Administración General del Estado ha sido una de las pioneras en desarrollar e implantar servicios telemáticos, pero el impulso decidido hacia la eAdministración se concreta con el plan Moderniza y se continúa a través de los diferentes planes estratégicos bajo los que se lanzan las

diferentes iniciativas. El camino recorrido por la eAdministración para las CCAA ha sido muy heterogéneo pero, no obstante, la tendencia en todas ellas ha seguido la misma trayectoria.

Las estrategias ofertadas en el PAe son:

- Estrategia TIC AGE
- Leyes 39 y 40
- **Racionaliza y Comparte**
- Identidad y Firma electrónica
- Interoperabilidad
- Archivo electrónico
- Seguridad
- Accesibilidad
- Movilidad
- Gobierno abierto

1.3.2.1. Estrategia Racionaliza y Comparte

Entre los ejes que articulan el impulso de la Administración Electrónica, se encuentra la racionalización de las estructuras administrativas y el aprovechamiento de las infraestructuras y otros recursos tecnológicos, así como la implantación de soluciones homogéneas de administración digital.

Uno de los pilares del Plan de Transformación digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, la Estrategia TIC [\[2\]](#) lo constituye la apuesta por un nuevo modelo de prestación de servicios más racional, articulado en torno a la idea de **servicios compartidos**, de carácter obligatorio y sustitutivo de los anteriormente existentes, salvo singulares excepciones, y a la idea de infraestructuras comunes en el ámbito de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Por estas razones, la Comisión de Estrategia TIC - CETIC aprobó en su reunión del 15 de Septiembre de 2015 el Marco Regulator de la Declaración de servicios compartidos [\[3\]](#) y realizó además la primera declaración de **servicios compartidos** [\[4\]](#).

Los servicios comunes es una figura creada por Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, como uno de los instrumentos operativos fundamentales de la nueva gobernanza TIC. Se encuentra en el **Plan de transformación digital de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos (Estrategia TIC 2015-2020**, aprobado en octubre de 2015),

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC-AGE.html#.XHVxsBKjIU

dentro del objetivo estratégico 3: Mayor eficiencia en la prestación de los servicios TIC y en la línea de acción 6: **Proveer de manera compartida servicios comunes**, que se transcribe a continuación:

La Administración es un ente de elevada complejidad en su organización y funcionamiento, lo que en muchos casos dificulta la innovación en la búsqueda de ofrecer servicios públicos de mayor calidad o de generar eficiencias internas.

La innovación permite diseñar nuevas formas de prestar servicios públicos, pero es necesario establecer una inercia de innovación en el diseño de estos servicios. Las nuevas tecnologías están

siempre en continua evolución, y por lo tanto, su conocimiento y aplicación constituye una valiosa fuente de innovación en la Administración.

La innovación puede venir por dos vías: a partir de una necesidad que intentamos resolver, o a partir de un invento o solución TIC que nos planteamos a qué se puede aplicar.

Las Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMADs) han de configurarse como catalizadores de la innovación, dado que reúnen a empleados públicos usuarios de muchos de los servicios prestados, y al personal TIC, que disponen del conocimiento necesario sobre las posibilidades que ofrecen las TIC. La innovación no ha de reducirse a aplicaciones informáticas sino ideas innovadoras para transformar los servicios públicos, para lo cual hay que identificar todos los componentes de una solución: redefinición de procedimientos, cambios en la organización, cambios en la información requerida, posibles alianzas, piezas TIC.

La publicación de las experiencias de innovación surgidas en la CMAD permitirá intercambiar buenas prácticas entre las distintas unidades administrativas y, por ende, introducir ciclos de mejora continua en la Administración.

Otro canal esencial que permite fomentar la innovación son las redes sociales, en las que ciudadanos y empresas han de poder interactuar con las Administraciones Públicas para, de manera conjunta, proponer iniciativas que mejoren los servicios públicos.

Los premios a la Calidad y la Innovación en la Gestión Pública constituyen un buen foro donde elevar estas propuestas innovadoras. La Administración española ha de destacar como Administración Innovadora.

Las medidas encaminadas a promover la innovación en la Administración son las siguientes:

- Facilitar la creación de equipos interdisciplinares para el diseño de los servicios digitales.
- Promover la generación de ideas y la creatividad en la búsqueda de nuevas soluciones.
- Potenciar la comunicación con los ciudadanos y empresas a través de las redes sociales para hacerles partícipes del diseño de los servicios públicos y favorecer los ciclos de mejora continua.
- Intercambiar conocimiento mediante el uso de herramientas colaborativas.
- Creación de un foro de Transformación digital, en el que participen CCAA, EELL, las asociaciones representantes de Empresas, de Intermediarios y de usuarios.
- Incluir en los planes de acción ministeriales un procedimiento para el fomento de la innovación, apoyando las acciones necesarias en las CMADs.
- Facilitar el desarrollo de aplicaciones para generar información en formatos reutilizables
- Establecer un marco común de gestión de proyectos que incentive la innovación desde la concepción del proyecto.
- Establecer los Premios individuales a los empleados públicos que propongan medidas innovadoras en la Administración.
- Buscar mecanismos de colaboración con el sector privado para desarrollar procesos que optimicen la prestación de servicios.

En la primera declaración de servicios compartidos se incluyeron 14 servicios, la mayoría de ellos ya en funcionamiento y otros de ellos en proceso de desarrollo e implantación:

- Servicio unificado de telecomunicaciones
- Servicio de seguridad gestionada
- Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
- Servicio de nube híbrida (Nube SARA)
- Servicio de correo electrónico unificado
- Servicio multicanal de atención al ciudadano
- Servicio de gestión del registro
- Servicio de gestión de notificaciones

- Servicio de gestión de nómina
- Servicio integrado de gestión de personal
- Servicio común de gestión económico-presupuestaria
- Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas
- Servicio de gestión de expediente y documento electrónico
- Servicio de gestión de archivo electrónico

1.3.2.3. El Foro CPP de Colaboración Público Privada para la Tecnología y la Innovación

El Foro CPP realiza acciones principalmente en cuatro ejes:

- Ayudar a las administraciones a que en esta etapa de restricciones presupuestarias, apliquen las nuevas fórmulas de contratación al ámbito de la tecnología e innovación, para que puedan renovar las infraestructuras y continuar proporcionando mejores servicios a ciudadanos y empresas.
- Ayudar a las empresas que tanto sus fuerzas de ventas como de marketing, conozcan el nuevo marco creado por los Fondos focalizados en tecnología e innovación y por las figuras de colaboración previstas en las nuevas directivas, lo integren de forma natural en sus planes de negocio y puedan asesorar a sus clientes a desencallar inversiones no dotados en capítulo 6.
- Crear espacios de encuentro y dialogo entre la administración y las empresas donde se discutan fórmulas de negocio que posibiliten una relación eficiente para ambas partes.
- Colaborar con la administración en aquellas labores de formación y difusión que considere oportunas y en la creación de estructuras tipo “observatorio de la colaboración público-privada para el sector tecnológico”, **que consolide y difunda las mejores prácticas** que se realicen en España, poniendo especial foco en contratos de compra innovadora, asociación para la innovación y concesión de servicios.

El Foro CPP promueve la firma de Convenios institucionales, acuerdos o convenios de colaboración firmados con instituciones con el fin de contribuir a la expansión de fórmulas de modernización, eficiencia y control del gasto por parte de las administraciones públicas mediante la difusión de **buenas prácticas y casos de éxito** en el ámbito de la colaboración público-privada que se han desarrollado en otras administraciones públicas nacionales y europeas.

Dentro del Foro CPP existe un grupo de empresas del sector privado interesadas en adquirir conocimiento de los procesos CPP, en liderar la creación de espacios de debate para impulsar la colaboración el Sector Público y Sector Privado y en participar activamente en todas las actuaciones que ayuden a lanzar proyectos de transformación para mejorar la eficiencia de las administraciones públicas.

1.3.3. Marco Normativo.

1.3.3.1. Normas (Estándares) y buenas prácticas en las Administraciones Públicas

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/pae_normas_estandares_y_buenas_practicas#.XNr_7cBKjIU

Dentro del PAe, en la estrategia de Archivo electrónico, se encuentra el apartado de Normas (estándares) y buenas prácticas, que extractamos a continuación.

La política de gestión de documentos electrónicos de una organización estará basada en buenas prácticas y normas consolidadas a nivel nacional e internacional. Este apartado relaciona las normas y buenas prácticas más relevantes.

- UNE-ISO 15489. Información y documentación. Gestión documental.
- UNE-ISO/TR 18492:2008 IN. Conservación a largo plazo de la información basada en documentos.
- UNE-ISO 30300:2011. Información y documentación. Sistemas de gestión para los documentos. Fundamentos y vocabulario.
- UNE-ISO 23081-1:2008. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 1: Principios.
- UNE-ISO/TR 26122:200. Información y documentación. Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos.
- UNE 139803:2012. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web.

1.3.3.2. Aspectos organizativos, normativos y técnicos

El Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos establece y define en su art. 10 los Medios y servicios compartidos.

1. Los medios y servicios TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos serán declarados de uso compartido cuando, en razón de su naturaleza o del interés común, respondan a necesidades transversales de un número significativo de unidades administrativas.

A los efectos de este real decreto, se entenderá por «medios y servicios» todas las actividades, infraestructuras técnicas, instalaciones, aplicaciones, equipos, inmuebles, redes, ficheros electrónicos, licencias y demás activos que dan soporte a los sistemas de información.

Los activos TIC afectos a la prestación de servicios sectoriales se podrán mantener en sus ámbitos específicos en razón de la singularidad competencial y funcional que atienden y no tendrán, por tanto, la consideración de medios y servicios compartidos. La responsabilidad sobre la gestión de estos medios corresponderá a los departamentos ministeriales y organismos adscritos desarrollada a través de las respectivas unidades TIC con el apoyo y supervisión de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2. La declaración de medios y servicios compartidos necesarios para la ejecución y desarrollo de la Estrategia TIC aprobada por el Gobierno, corresponderá a la Comisión de Estrategia TIC a propuesta de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Cuando concurren razones económicas, técnicas o de oportunidad sobrevenidas, la Comisión de Estrategia TIC podrá autorizar al Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a acordar excepciones a la declaración de medio o servicio de uso compartido, de las que se dará traslado a los miembros de la Comisión de Estrategia TIC. La declaración de medio o servicio compartido habilitará a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para adoptar las medidas necesarias para su provisión compartida, bien directamente o a través de otras unidades TIC y, en su caso, para disponer tanto de los medios humanos y económicos como de las infraestructuras y resto de activos TIC que los ministerios y unidades dependientes venían dedicando a atender dichos servicios, entre los que se incluyen también ficheros electrónicos y licencias.

Dada la naturaleza funcional específica y régimen competencial singular de los servicios de Informática presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, lo establecido en este apartado 2 respecto a los servicios, recursos e infraestructuras TIC comunes y al catálogo de servicios TIC comunes, cuando pueda afectar a los sistemas de funcionalidad específica de

Informática presupuestaria requerirá la previa aprobación de la Intervención General de la Administración del Estado.

3. La utilización de los medios y servicios compartidos será de carácter obligatorio y sustitutivo respecto a los medios y servicios particulares empleados por las distintas unidades.

La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecerá un Catálogo de Servicios Comunes del que formarán parte los medios y servicios compartidos, así como aquellas infraestructuras técnicas o aplicaciones desarrolladas por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuya provisión de manera compartida facilite la aplicación de economías de escala.

Por su parte el art. 8 establece que El Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones es un órgano de apoyo adscrito a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Estará integrado por el responsable TIC de las subsecretarías del órgano superior al que corresponda la coordinación de las TIC en cada uno de los departamentos ministeriales así como por los responsables de aquellas unidades TIC que por su relevancia sean designados por el Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quién lo presidirá.

Actuará como órgano de coordinación y colaboración entre la **Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** y los órganos y organismos integrantes de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos a fin de establecer una acción coordinada, de acuerdo con las líneas estratégicas definidas por la Comisión de Estrategia TIC y **contribuirá a definir metodologías, procesos, arquitecturas, normas y buenas prácticas comunes a todas las unidades TIC** de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos velando por el cumplimiento de programas y proyectos, la consecución de los objetivos marcados y la eliminación de redundancias.

Por su parte las Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMAD), de acuerdo con el art. 7 del mencionado R.D. son órganos colegiados de ámbito departamental responsables del impulso y de la coordinación interna en cada departamento en materia de Administración digital, y serán los órganos de enlace con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Las CMAD estudiarán y planificarán las necesidades funcionales de las distintas áreas administrativas del ministerio, valorarán las posibles vías de actuación, priorizándolas, y propondrán su desarrollo, todo ello evitando que se generen duplicidades, conforme al principio de racionalización, y promoviendo la compartición de infraestructuras y servicios comunes.

Las CMAD desempeñarán las siguientes funciones:

a) Actuar como órgano de relación entre los departamentos ministeriales y sus organismos adscritos y la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para asegurar la coordinación con los criterios y políticas definidas por ésta.

b) Impulsar, ejecutar y supervisar, en el ámbito del departamento, el cumplimiento de las directrices y el seguimiento de las pautas de actuación recogidas en la Estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos aprobada por el Gobierno a propuesta del Comité de Estrategia TIC.

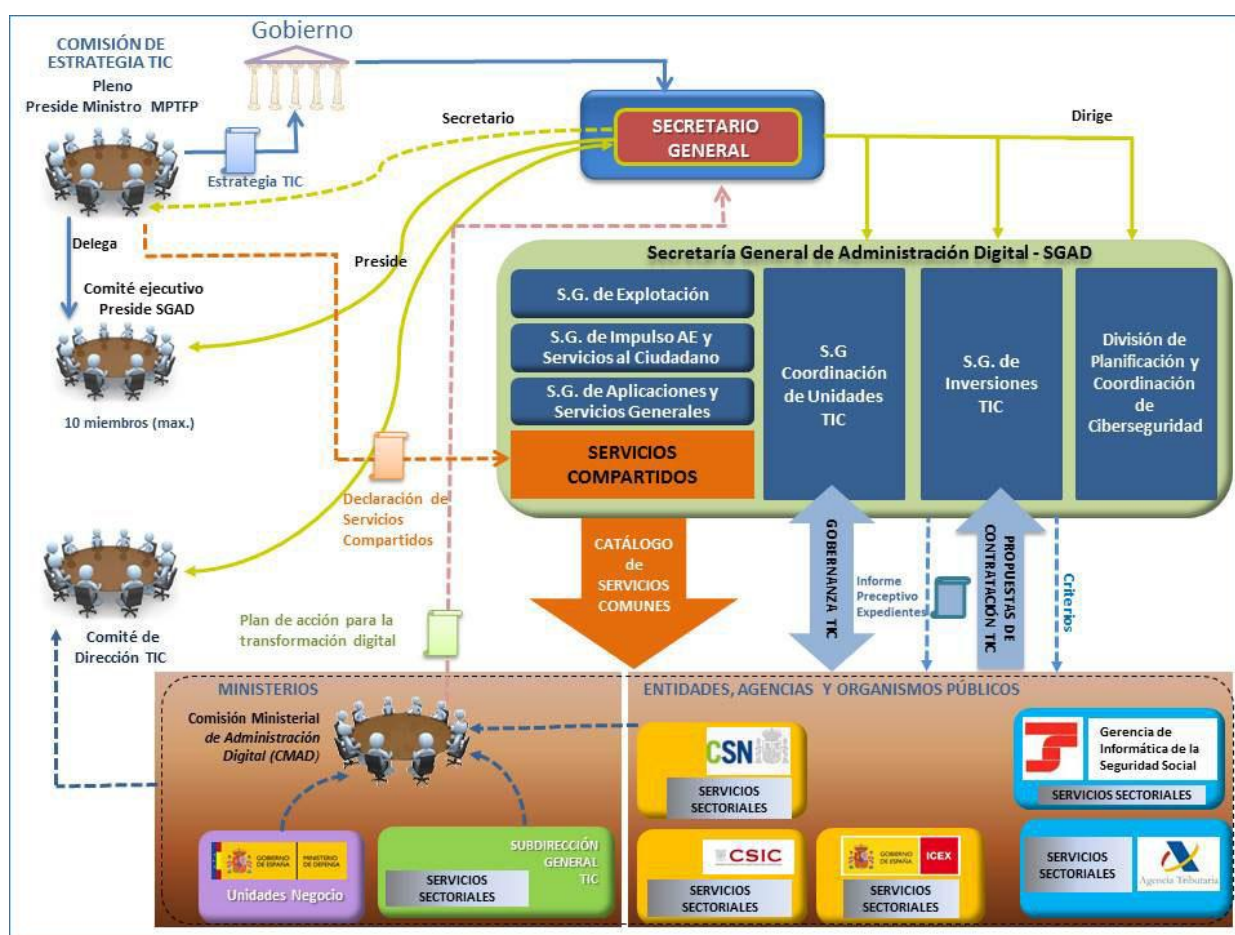
c) Elaborar el Plan de acción del departamento para la transformación digital, en desarrollo de los criterios establecidos por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones atendiendo a la Estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, aprobada por el Consejo de Ministros.

d) Analizar las necesidades funcionales de las unidades de gestión del departamento y sus organismos adscritos y evaluar las distintas alternativas de solución propuestas por las unidades TIC, identificando las oportunidades de mejora de eficiencia que pueden aportar las TIC, aplicando soluciones ya desarrolladas en el ámbito del Sector Público y estimando costes en recursos humanos y materiales que los desarrollos TIC asociados puedan suponer

e) Impulsar la digitalización de los servicios y procedimientos del departamento con el fin de homogeneizarlos, simplificarlos, mejorar su calidad y facilidad de uso, así como las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos y empresas, optimizando la utilización de los recursos TIC disponibles.

f) Colaborar con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la identificación y la puesta a disposición común de los medios humanos, materiales y económicos que estén adscritos al departamento y que deban ser utilizados para la puesta en funcionamiento o mantenimiento de los medios o servicios compartidos.

g) Cualesquiera otras que determinen sus respectivas órdenes ministeriales reguladoras, de acuerdo con las peculiares necesidades de cada departamento ministerial.



Organización de acuerdo con el RD 806/2014

El gráfico explica las relaciones entre el Comité de Dirección TIC, el Comité ejecutivo y el Pleno de la Comisión de Estrategia TIC, presidido por el Ministro de Política Territorial y Función pública, y sus relaciones con la SGAD.

2. MODELOS DE FINANCIACIÓN. FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS TIC. PROGRAMAS EUROPEOS Y ESPAÑOLES DE FINANCIACIÓN TIC

Cada vez es menos frecuente que los funcionarios TIC de las administraciones públicas realicen desarrollos de aplicaciones y servicios comunes. Sí lo es que el personal TIC de las administraciones supervise y dirija los desarrollos externalizados a empresas privadas a través de concursos públicos.

Igualmente a través de Encomiendas de gestión y de medios propios de la Administración, se pueden realizar desarrollos de proyectos TIC.

De cualquier manera, en todos los casos mencionados:

- Desarrollos en las unidades de las AAPP a través de funcionarios TIC
- Externalización o *outsourcing*
- Encomiendas de gestión y contratos a medios propios de la Administración

la financiación se realiza con cargo a distintas partidas de los capítulos 1, 2, 4 o 6 de los presupuestos de las diferentes unidades de la AGE incluidos en los Presupuestos Generales del Estado.

Otros modelos de financiación para desarrollo de aplicaciones y servicios comunes son:

- Préstamos bonificados: préstamos a largo plazo a tipo de interés fijo o variable por debajo de mercado.
- Ayudas parcialmente reembolsables: préstamo a largo plazo a tipo de interés fijo por debajo de mercado con una parte que no debe devolverse.
- Subvenciones: ayuda a fondo perdido. A través de fondos y programas españoles y europeos
- Capital riesgo: capitalización de la empresa para fomentar su crecimiento.

2.1. RED.es

<https://www.red.es/redes/es>

Red.es es una Entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Economía y Empresa que se encarga de impulsar con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) proyectos que persigan el desarrollo de productos y servicios TIC, fomenten el comercio electrónico y una mayor demanda TIC, la alfabetización digital, e-gobierno, e-inclusión, e-cultura y e-salud.

Desarrollamos programas de impulso de la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a la PYME mediante el fomento de un uso eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

También desplegamos programas de implantación tecnológica en los servicios públicos de la Administración –especialmente en Sanidad, Justicia y Educación–, y trabajamos para el desarrollo de las Ciudades e Islas Inteligentes.

La mayoría de los proyectos que realizan desde Red.es se financian a través de la Unión Europea, mediante programas del FEDER y el FSE

Los programas específicos de la entidad con Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) están cofinanciados por el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCint):

- Ciudades Inteligentes (Plan específico de la ADpE)
- Emprendimiento e internacionalización (Plan específico de la ADpE)
- *Cloud Computing*

- Comercio Electrónico (Plan específico de la ADpE)
- Escuelas Conectadas
- Turismo
- Centros Demostradores
- E-Salud (dentro de los objetivos de la ADpE)
- Cultura digital (Plan específico de la ADpE)

Red.es impulsa con cargo al Fondo Social Europeo (FSE) proyectos que persigan el fomento de la empleabilidad, la cualificación de los jóvenes y el impulso de la formación adaptada a los nuevos modelos de negocio y a la industria digital.

Todos los programas específicos de la entidad con Fondo Social Europeo (FSE) están cofinanciados por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE):

- Profesionales Digitales Empleo Joven

Otro programa importante de Red.es es la X edición del Programa de Excelencia Regulatoria, anunciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) y la Entidad Pública Empresarial Red.es, que tiene previsto empezar su actividad durante 2019. Es la sexta edición en la que este programa se realiza de forma conjunta entre la SEAD y Red.es.

El objetivo de la implementación de este Programa de Excelencia Regulatoria de España es posibilitar que profesionales latinoamericanos que trabajen en la actualidad en un Regulador/Ministerio de América Latina, miembro de REGULATEL, puedan, de acuerdo con sus perfiles y experiencia adquirida, prestar sus servicios en la CNMC, SEAD o en Red.es por un periodo de tiempo de 5 meses.

La finalidad del desplazamiento de los citados profesionales latinoamericanos es el intercambio mutuo de experiencias, a efectos de contribuir a una mejora de la regulación del sector de las telecomunicaciones tanto en los países representados por REGULATEL como en España, al tiempo que se afianzan las relaciones existentes entre España y los países de América Latina.

El Programa se enmarca en el contexto del Memorando de Entendimiento (MOU) entre la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) –hoy integrada en la CNMC– y el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores (REGULATEL), firmado el 23 de abril de 2008, que establece la base para la realización de diversas actividades de colaboración, entre las que se enmarca el “Programa de Excelencia Regulatoria”. Con posterioridad al MOU, ambas instituciones firmaron, el 13 de junio de 2012, un Adendum con la finalidad de incorporar la participación de otros organismos españoles, en concreto de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD) actualmente Secretaría de Estado para el Avance Digital y de la Entidad Pública Empresarial Red.es como destinatarias de este Programa. Tras la incorporación de la SESIAD y Red.es, con la firma de un Acuerdo entre la CMT y Red.es, el 17 de diciembre de 2012, el programa pasó a denominarse Programa de Excelencia Regulatoria de España. En septiembre de 2017 se renueva el compromiso para seguir realizando el programa entre las tres partes convocantes, mediante la firma de un nuevo convenio.

2.2. EL CDTI

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo en Innovación (SEUIDI), tiene por objetivo promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Desde el año 2009 es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas. El CDTI financia Proyectos Nacionales e Internacionales y colabora en la participación de las empresas y otras entidades en los principales programas de I+D+i internacionales, entre ellos el 7º Programa Marco de la UE y el 8º Programa Marco de la UE (H2020), y los Programas Eureka. El

CDTI es gestor de FEDER a partir de la ronda 2007 – 2013 y se encarga en España de la ejecución del programa EUROSTARS.

El CDTI está consignado en la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación como **el agente de financiación de la Administración General del Estado de la I+D+I empresarial**. Para ello, el CDTI gestiona, con fondos propios y cofinanciación procedente de instituciones europeas (Fondos de Estructurales y de Inversión, y del Banco Europeo de Inversiones), los siguientes programas de ayuda:

	Investigación y desarrollo	Innovación y compra de activos	Nuevas empresas	Pymes y midcaps
Préstamo bonificado		Innovación global		
Ayuda parcialmente reembolsable	Estratégicos CIEN Estratégicos de I+D Proyectos de I+D Proyectos de demostración tecnológica	Innovación CDTI Línea expansión Proyectos FEMP		
Subvención	FEDER Innterconecta Innoglobal CDTI-Eurostars CDTI-EraNets		Ayudas Neotec	
Capital riesgo			Programa Invierte	Programa Invierte

2.2.1. Préstamos bonificados:

- Innovación Global: Financiación de proyectos de inversión en innovación que permitan la internacionalización y crecimiento empresarial de los beneficiarios.

2.2.2. Ayudas Parcialmente Reembolsables:

- Estratégicos CIEN: Financiación de grandes proyectos de I+D, desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional.
- Estratégicos de I+D: Financiación de grandes proyectos de I+D de carácter aplicado para la creación o mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio o la generación de uno nuevo. Deberán tener un carácter estratégico determinado por los objetivos del proyecto y la duración del mismo.
- Proyectos de I+D: Financiación de proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y mejora significativa de procesos productivos, productos o servicios.

- **Proyectos de demostración Tecnológica:** Financiación de proyectos de desarrollo experimental cuyo objetivo sea la demostración tecnológica en condiciones semejantes al entorno real, con el objetivo principal de aportar nuevas mejoras a los mismos.

También se financiarán proyectos de desarrollo experimental cuyo resultado sean prototipos validados y certificados en entornos reales que pueda usarse comercialmente, siempre y cuando su obtención demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración.

- **Innovación CDTI:** Financiación de proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con riesgo tecnológico medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la inversión, que consigan mejorar la competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías emergentes en el sector.
- **Línea expansión:** Ayudas a la inversión inicial y a la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica para potenciar el crecimiento de empresas innovadoras, mejorando las capacidades principalmente de las pymes y de las empresas de mediana capitalización
- **Proyectos FEMP:** Proyectos de innovación e inversión en el sector pesquero y acuícola

2.2.3. Subvenciones:

- **FEDER Interconecta:**

El CDTI como gestor de FEDER a partir de la ronda 2007 - 2013, diseñó un instrumento de carácter regional para potenciar la generación de capacidades innovadoras en las regiones menos desarrolladas a través de la financiación de proyectos de desarrollo experimental realizados mediante consorcios empresariales: FEDER Interconecta.

Mediante este instrumento, el CDTI ha querido impulsar la cooperación en el ámbito regional, la realización de proyectos orientados a las necesidades de las regiones y la generación de capacidades innovadoras que fomenten una mayor cohesión territorial.

Las convocatorias de FEDER Interconecta cuentan con la cofinanciación de FEDER a través de los distintos Programas Operativos en los que el CDTI ha sido Organismo Intermedio.

En la ronda 2014 - 2020, las convocatorias se cofinanciarán a través del Programa Operativo Pluri-Regional de Crecimiento Inteligente.

- **Innoglobal:**

El Programa INNOGLOBAL está diseñado para impulsar la cooperación tecnológica internacional de las empresas españolas.

Se subvenciona a las empresas españolas presentes en proyectos dentro de los Programas Multilaterales (EUREKA e IBEROEKA), Bilaterales (Japón, China, India, Brasil, Rusia...), o en los proyectos internacionales de certificación unilateral por CDTI, junto a otros relativos a su preparación para la participación en licitaciones de organismos de Investigación y Grandes Instalaciones Científicas internacionales, de acuerdo con las prioridades establecidas en el Programa Estatal de Impulso al Liderazgo Empresarial en I+D.

El objetivo principal de esta ayuda, que se ejecuta a través de la Convocatoria INNOGLOBAL, es apoyar la ya intensa acción internacional de las empresas españolas, plenamente envueltas en el reto de mejorar nuestro peso en la I+D+i mundial, ejerciendo un efecto "catalizador", capaz de incrementar el número de proyectos de cooperación internacional cercanos a mercado, que movilicen la inversión privada, generen empleo y ayuden a mejorar la balanza tecnológica del país.

- **CDTI-Eurostars:**

EUROSTARS es un programa de la Iniciativa EUREKA y de la Comisión Europea que apoya los proyectos de I+D cercanos a mercados liderados por pymes innovadoras y relacionados con cooperación internacional. El CDTI es el organismo que se encarga en España de la ejecución de EUROSTARS y de la concesión de ayudas públicas a las empresas españolas participantes en los proyectos aprobados.

La financiación de las empresas españolas en el Programa EUROSTARS se realiza a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (75%) y a la contribución de la Unión Europea (25%) para el Programa. Este apoyo financiero se realiza a través de convocatorias de asignación directa gestionadas por CDTI denominadas INTEREMPRESAS INTERNACIONAL (CIIP) de las que sólo pueden ser beneficiarias las empresas que desarrollen los proyectos de investigación y desarrollo previamente aprobados en las convocatorias del Programa Eurostars-2, siempre y cuando la Secretaría EUREKA les haya comunicado expresamente que cuentan con financiación nacional asegurada mediante subvención.

Para cada convocatoria EUROSTARS (Cut off Date) se publica la correspondiente Resolución Interempresas Internacional (CIIP) que regula la concesión de estas ayudas en forma de subvenciones. El texto completo de cada resolución así como las ayudas concedidas se publican en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, mientras que en el Boletín Oficial del Estado se publica un extracto de la Resolución.

- CDTI-EraNets:

Las ERA-NETs son **redes europeas** de agencias públicas dedicadas a la financiación de la I+D+i a nivel nacional/regional, que cuentan con el apoyo de la Comisión Europea y cuyo objetivo es favorecer la coordinación de los programas de investigación y desarrollo de los estados europeos y movilizar recursos, para afrontar conjuntamente los retos tecnológicos estratégicos de manera más focalizada, coherente y efectiva.

La Comisión Europea lanzó el esquema ERA-NET en el Sexto Programa Marco y desde entonces ha ido evolucionando hasta el nuevo instrumento COFUND bajo el programa Horizonte 2020 (H2020), dotado de una relevante partida presupuestaria y convertido en una herramienta clave para impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento y la cooperación internacional, hacia la construcción del **Espacio Europeo de Investigación (EEI)**.

Las ERA-NETs ofrecen oportunidades para la **internacionalización de la I+D** con menores riesgos y mayor tasa de éxito, gracias a la descentralización de la financiación que proveen, que las convierte en acciones puente, a medio camino entre las convocatorias nacionales y las convocatorias europeas. Gracias a estas iniciativas, las entidades españolas pueden participar en **proyectos transnacionales** incentivados con financiación pública, mediante procedimientos más accesibles, dado que una vez aprobada una propuesta internacionalmente, se gestiona mediante los programas y fondos nacionales/regionales habitualmente conocidos.

Estas redes se convierten también en **foros tecnológicos sectoriales** para impulsar la cooperación, compartir conocimiento y buenas prácticas, facilitando la mejora de los programas y políticas de investigación, desarrollo e innovación.

- Ayudas Neotec:

El Programa NEOTEC tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológicas.

Una empresa de base tecnológica (EBT) es una empresa cuya actividad se centra en la explotación de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Las EBT basan su estrategia de negocio o actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico.

El aspecto más relevante en las propuestas apoyadas en esta línea ha de ser una estrategia de negocio basada en el desarrollo de tecnología (la tecnología debe ser el

factor competitivo de diferenciación de la empresa), basándose en la creación de líneas de I+D+i propias. No se adecuan las empresas cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia.

Partida especial de fondos FEDER de la UE dedicada a la promoción de la I+D+i empresarial en España. Las modalidades que contempla son:

- Proyectos Integrados y
- Proyectos de Cooperación Tecnológica entre PYMEs.

Programa INNPRONTA Programa de financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial, de carácter estratégico y gran dimensión, que permitan el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional. Serán prioritarias las siguientes áreas temáticas:

- Energía, medio ambiente y cambio climático.
- Biotecnología, salud y alimentación.
- Otros sectores, siempre y cuando los proyectos aporten un alto valor añadido a los participantes, alto nivel tecnológico y estimulen la creación de empleo cualificado.

Programa FEDER ININTERCONNECTA Proyectos Integrados de desarrollo experimental, con carácter estratégico, gran dimensión y que tengan como objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, suponiendo al mismo tiempo un avance tecnológico e industrial relevante para las regiones destinatarias de las ayudas del "Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las empresas - Fondo Tecnológico".

Los proyectos podrán abordar cualquier área temática siempre que tengan un elevado nivel tecnológico, permitan a los participantes incrementar el valor añadido de sus actividades y estimulen la creación de empleo cualificado.

Iniciativa NEOTEC Iniciativa para apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica (EBT) en España .El aspecto más relevante en las propuestas presentadas a esta línea es la estrategia de negocio basada en el desarrollo de tecnología (la tecnología debe ser el factor competitivo de diferenciación de la empresa), basándose en la creación de líneas de I+D propias. Se contemplan dos fases:

- Fase I: Creación de Empresas
- Fase II: Consolidación de Empresa

Proyectos del 7º Programa Marco de la Unión Europea.

https://cordis.europa.eu/guidance/archive_en.html

El Programa Marco es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la Unión Europea, teniendo como principal objetivo la mejora de la competitividad mediante la financiación fundamentalmente de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación en régimen de colaboración transnacional.

El CDTI participa activamente en el Comité de Gestión del Theme ICT del área de Cooperación del 7º PM defendiendo los intereses nacionales y fomentando la participación española mediante acciones de promoción realizadas entre el sector TIC y la electrónica, así como facilitando apoyo financiero en la fase de preparación de las propuestas y de transferencia (Ayudas INNVOLUCRA e INTERNACIONALIZA).

Dentro del Programa Marco y relacionadas con los programas ICT, existen otras iniciativas que abarcan investigación más fundamental (Programa FET y FET FlagShips) y más industrial (PPP: Public Private Partnership, como Future Internet, Green Car, Factories of the Future,...)

Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas ARTEMIS y ENIAC

www.artemis-ju.eu y www.eniac.eu

ARTEMIS y ENIAC, son Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI) separadas del Programa Marco que apoyan respectivamente la investigación industrial en las áreas de los Sistemas Empotrados y Nano-electrónica y sus aplicaciones sectoriales. Apoyadas por la EC y los estados miembros, las JTI tienen anuales convocatorias propias con evaluación internacional y financiación mixta entre ambas partes.

Programa para la Innovación y la Competitividad (CIP)

www.ec.europa.eu/cip/

Reúne en un marco común los programas de ayuda comunitarios específicos y las partes correspondientes de otros programas comunitarios en ámbitos vitales para el impulso de la productividad, la capacidad de innovación y el crecimiento sostenible. Especial enfoque hacia las PYMES.

El Programa EUREKA

www.eurekanetwork.org

EUREKA es una red pública europea que da apoyo a las actividades de Investigación y Desarrollo orientadas a productos cercanos al mercado. EUREKA financia desde proyectos individuales con miembros de al menos dos países EUREKA, hasta otros más grandes y de carácter estratégico o "clústers". Propuestas en dos fases. Evaluación europea y financiación nacional CDTI y/o MITYC (crédito / subvención).

Los Proyectos Individuales Son la herramienta más común de participación. Para proyectos de I+D de alta tecnología orientados al mercado, cuyo objetivo es desarrollar productos, procesos o servicios.

Los CLUSTERS TIC Tienen como objetivo que Europa retenga su posición de liderazgo en el mercado mundial principalmente en TIC. Combinan grandes empresas, con PYMES, centros de investigación y universidades, compartiendo los riesgos y los beneficios de la innovación, el desarrollo y de la explotación comercial de nuevas tecnologías.

EURIPIDES

www.euripides-eureka.eu

Cubre la investigación de carácter industrial en los campos de las Micro y Nano Tecnologías, MEMS y Encapsulados y Sistemas Electrónicos.

ITEA2

www.itea2.org

Apoya la I+D avanzada y pre-competitiva en Software para Sistemas y Servicios Intensivos en Software que den a la industria europea el liderazgo en esta área.

CELTIC

www.celtic-initiative.org

Está dedicado a las soluciones de Telecomunicación End-to-End. Se promueven proyectos TIC de Redes de Telecomunicaciones, Aplicaciones y Servicios.

El Programa EUROSTARS

www.eurostars-eureka.eu

EUROSTARS es la primera iniciativa europea que apoya específicamente la investigación realizada por pequeñas y medianas empresas (PYMES y su actividad internacional para conseguir mayores grados de liderazgo en su sector.

La Unión Europea (UE) concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el Programa Marco de I+D+I, que es la expresión de las políticas comunitarias adoptadas en la materia.

2.2.4. Capital Riesgo:

- Programa Innvierte:

El programa INNVIERTE forma parte de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros, el 1 de febrero de 2013. Esta Estrategia contiene los objetivos, las reformas y las medidas que deben adoptarse en todo el ámbito de la I+D+i con el fin de impulsar su crecimiento e impacto, y es uno de los pilares sobre los que se asienta el diseño de la política del Gobierno en I+D+i para los próximos años.

El programa INNVIERTE persigue promover la innovación empresarial mediante el apoyo a la inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica o innovadoras.

El programa se instrumenta a través de la sociedad de inversión colectiva de tipo errado INNVIERTE Economía Sostenible SICCS.M.E., S.A., auto gestionada y sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

2.3. Horizonte 2020

El séptimo Programa Marco Europeo ha dado paso al octavo Programa Marco que toma la denominación de **Horizonte 2020 (H2020)**.

H2020 es un Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Cuenta con un presupuesto total de más de 76.000 M€ para financiar iniciativas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación de claro valor añadido europeo.

El programa nace para apoyar la implementación de la Estrategia "Europa 2020" y la iniciativa emblemática "Unión por la Innovación", contribuyendo directamente a abordar los principales retos de la sociedad, a crear y mantener el liderazgo industrial en Europa, así como reforzar la excelencia de la base científica, esencial para la sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de Europa a largo plazo

Horizonte 2020 integra por primera vez todas las fases desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado: investigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social, transferencia de tecnología, pruebas

de concepto, normalización, apoyo a las compras públicas pre-comerciales, capital riesgo y sistema de garantías.

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) pasa a formar parte de Horizonte 2020 y a través de sus comunidades de conocimiento (KIC) integra actividades de investigación, formación y creación de empresas.

Los objetivos estratégicos, pilares básicos o áreas prioritarias en las que se vertebra el programa Horizonte 2020 son:

2.3.1. Crear una ciencia de excelencia,

que permita reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial. Para ello:

- Se incrementa considerablemente la dotación del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que subvenciona a investigadores europeos del más alto nivel sin que sean necesario el trabajo en consorcio internacional y se amplía el campo de las tecnologías futuras cubriendo todos los sectores (FET). 13095 M€
- Se mantienen las actividades de Marie Curie para apoyar la formación, la movilidad y la cualificación de investigadores y las infraestructuras de investigación. 6162 M€
- Tecnologías futuras y emergentes. Mantenerse a la cabeza de las nuevas tecnologías permitirá a Europa seguir siendo competitiva y crear empleo altamente cualificado; la anticipación, unida a una actitud proactiva, le brindará una ventaja sobre otras regiones. La financiación de la UE contribuye a convertir a la Unión en el entorno más favorable para la cooperación dinámica, responsable y multidisciplinar en áreas tecnológicas nuevas y emergentes. 2696 M€
- Infraestructuras de talla internacional. Las infraestructuras de investigación pueden llegar a ser tan complejas y costosas que un único equipo de investigadores —o país— no pueda permitirse financiarlas, construirlas o utilizarlas por sí solo. Es el caso, por ejemplo, de los láseres de alta potencia que se emplean para llevar a cabo investigaciones en campos como la medicina, la ciencia de materiales o la bioquímica, las aeronaves especializadas de alta tecnología o las estaciones científicas submarinas destinadas a la observación del cambio climático.

El coste de estas infraestructuras puede alcanzar varios millones de euros, y se precisan las manos más expertas para manipularlas. La financiación de la UE ayuda a reunir recursos suficientes para emprender proyectos de dicha magnitud y pone al alcance de los científicos europeos las infraestructuras más modernas y sofisticadas, posibilitando así nuevas y apasionantes investigaciones. 2488 M€

2.3.2. Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea

Cuenta con importantes inversiones en tecnologías clave para la industria, como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las nanotecnologías, fabricación avanzada, la biotecnología y el espacio. En este apartado es necesario destacar las actividades para PYMEs que pueden participar en los proyectos colaborativos de los Retos sociales y de Tecnologías y para lo cual se establece como objetivo de financiación al menos el 20% del presupuesto.

Adicionalmente, estas empresas tienen a su disposición el denominado “**instrumento PYME**” que puede financiar desde la evaluación del concepto y su viabilidad al desarrollo, demostración y replicación en el mercado y alcanzando incluso apoyos para la comercialización con servicios de ayuda para rentabilizar la explotación de los resultados. Este instrumento es bottom-up, sin consorcio mínimo y está dirigido a dar apoyo a aquellas PYMEs, tradicionales o innovadoras, que tenga la ambición de crecer e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión Europea.

Se estructura en dos acciones principales:

- **Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación**

Horizonte 2020 promueve las tecnologías pioneras que sustentan la innovación en todos los sectores, incluidos el aeroespacial y el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las tecnologías facilitadoras clave, como la fabricación avanzada, los nuevos materiales, la biotecnología o la nanotecnología, son la piedra angular de productos revolucionarios como los teléfonos inteligentes, las baterías de alto rendimiento, los vehículos ligeros, a nano-medicina o los tejidos inteligentes, entre otros muchos. La industria manufacturera emplea a 31 millones de personas en toda Europa. 13557 M€.

Horizonte 2020 presta especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PYME), dado su gran potencial de generación de empleo e innovación. Las PYME pueden participar en proyectos emprendidos por consorcios y beneficiarse de un instrumento dedicado específicamente a las pequeñas empresas de carácter innovador. El planteamiento integrado y simplificado de Horizonte 2020 permitirá aumentar la participación de las PYME, que se espera que reciban más del 20 % (8 650 millones de euros) del presupuesto destinado a los temas «Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación» y «Retos de la sociedad». El instrumento específico para las PYME es esencial para lograr dicho objetivo, ya que ofrecerá apoyo a pequeñas y medianas empresas, a título individual u organizadas en consorcios, y las ayudará a evaluar la viabilidad comercial de sus ideas durante la fase de alto riesgo, así como a desarrollarlas. También se prevé financiar el asesoramiento y la tutoría de empresas a fin de identificar y atraer a inversores privados. 3000 M€.

- **Acceso a la financiación de riesgo**

Las empresas y otras organizaciones de carácter innovador suelen enfrentarse a dificultades para acceder al crédito y financiar nuevas ideas de alto riesgo o su desarrollo comercial. Horizonte 2020 se ha propuesto subsanar esta «brecha de la innovación» por medio de la concesión de créditos y garantías e invirtiendo en PYME y empresas de mediana capitalización de carácter innovador. Este instrumento actúa, pues, como catalizador, atrayendo financiación privada y capital-riesgo hacia la investigación y la innovación. Se calcula que cada euro que invierte la UE genera cinco en financiación adicional. 2842 M€.

2.3.3. Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos

La atención se centra en las siguientes áreas esenciales para una vida mejor:

- Salud, cambio demográfico y bienestar. 7472 M€
- Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores, y bio-economía. 3851 M€
- Energía segura, limpia y eficiente. 5931 M€
- Transporte inteligente, ecológico e integrado. 6339 M€
- Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas. 3081 M€
- Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas 1309 M€
- Sociedades seguras: proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos 1695 M€

Los resultados se dirigen a resolver problemas concretos de los ciudadanos. Como por ejemplo, el envejecimiento de la sociedad, la protección informática o la transición a una economía eficiente y baja en emisiones de carbono.

La **participación** en el Programa Marco se basa en competir con los mejores y en la mayoría de las veces con actividades en consorcio (grupos de investigación, empresas y usuarios) con las excepciones del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y algunas acciones de movilidad y PYMEs. Como principales características de Horizonte 2020 hay que destacar:

- la tasa de financiación de las actividades está alrededor del 20%
- La duración de los proyectos es de unos 3 años y el presupuesto mayor de 2 M€ salvo excepciones.
- El objetivo es que los beneficiarios puedan comenzar sus trabajos en una media de plazo de 8 meses a partir del cierre de las convocatorias.

En estas condiciones, no es de extrañar que H2020 tenga unas **condiciones de financiación** óptimas: por lo general el 100% de los costes directos para todo tipo de entidades y el 70% en el caso de empresas trabajando en las fases de innovación; como costes indirectos se considerarán el 25% de los costes directos.

Como en el Séptimo Programa Marco, la mayoría de las actividades se ejecutan mediante convocatorias anuales competitivas gestionadas por la Comisión con unas prioridades preestablecidas en los programas de trabajo que son públicos.

Además de las convocatorias ya tradicionales gestionadas por la Comisión, aumentan significativamente el número de las grandes iniciativas tanto públicas como privadas.

Entre las primeras, señalar las actividades conjuntas de los planes de I+D+I de los países (JPI) que pueden tener financiación importante de H2020 para sus propias convocatorias en función del grado de integración de las mismas: desde ERA Nets hasta su posible articulación mediante entidades legales (Art. 185).

Entre las segundas y desde una perspectiva industrial, destacan las Asociaciones Público Privadas lideradas por empresas (PPP contractuales) o JTI. Ambas establecen prioridades de I+D+i; su diferencia estriba en que la gestión de los fondos públicos y sus convocatorias la lleva a cabo la Comisión o las propias iniciativas, que podrían incluso modificar algunas de las normas de participación comunes del H2020.

Además de los tres pilares básicos, contempla H2020 otras acciones también financiadas:

- Difundir la excelencia y ampliar la participación. 816 M€
- Ciencia con y para la sociedad. 462 M€
- Acciones innovadoras en el marco de Horizonte 2020.
- Ciencias sociales y humanidades
- Investigación en materia nuclear para todos los ciudadanos. 1603 M€

<https://ec.europa.eu/jrc/>

Co-gestión del CDTI en H2020. Desde el segundo Programa Marco el CDTI impulsa la participación española en el Programa Marco de I+D+I de la Unión Europea de todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas (universidades, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, administraciones públicas, asociaciones, fundaciones, empresas, etc.), contribuyendo eficazmente a la consecución de los objetivos marcados en cada momento, cuyo seguimiento se realiza gracias a la Base de datos de participación española en el PM que también gestiona y que es la fuente oficial e información del Programa.

EN H2020 el CDTI es el representante español en los Comités de Programa y actúa como NCP de las áreas incluidas en "Liderazgo Industrial" y "Retos sociales", salvo en el caso de "Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas" en que participa como experto, al igual que ocurre en los comités

de "Tecnologías Futuras y Emergentes" e "Infraestructuras de Investigación" del pilar de "Ciencia Excelente.

Además, el CDTI participa en los grupos estratégicos asociados al PM, como los existentes para las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI), Aeronáutica - Clean Sky, Medicamentos Innovadores - IMI, Hidrógeno y Pilas de Combustible - FCH, Bio-Based industries (BBI) - Bioindustria, Shift2Rail - Ferrocarril, el Consejo de Autoridades Públicas y Consejo de Administración de ECSEL (componentes y sistemas electrónicos), Asociaciones Público Privadas (PPP) y "Mirror Group" de Plataformas Tecnológicas Europeas. Asimismo participa en el European Research Area and Innovation Committee (ERAC), Grupo de Programación Conjunta (GPC), Nationals ICT Directors.

Dentro del CDTI, la división de programas de la Unión Europea es la responsable de la gestión del Programa Marco, defendiendo los intereses españoles en los Comités de Programa en los que participa y ofreciendo asesoramiento a los interesados en participar en las áreas en que actúa como NCP

2.4. Convenios con la SGAD

Una importante cantidad de los servicios declarados compartidos son ofertados por la SGAD de forma gratuita por las unidades de la AGE y sus organismos y entidades. Sin embargo algunos de los servicios generan determinados gastos que pueden ser sufragados por las unidades de los departamentos ministeriales, comunidades autónomas o corporaciones locales que van a hacer uso de esos servicios compartidos.

Por ello la SGAD firma convenios con las Comunidades Autónomas y otros organismos, como la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica (PMSBAE) o incluso para la utilización unilateral de servicios compartidos. En el caso de prestación mutua puede no haber compensación mutua o ser esta muy reducida, en el caso de utilización sin contraprestación puede implicar la obligación e transferencia de crédito.

Las Comunidades Autónomas al firmar sus adhesiones, en la mayoría de las ocasiones dan también cobertura a las Entidades Locales de su territorio.

Otro tipo de convenio del que también pueden disfrutar las unidades a cambio de un canon que puede implicar una transferencia de crédito entre distintas unidades, es por ejemplo el suscrito entre la Secretaría General de Administración Digital, la Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la producción de notificaciones y comunicaciones postales a través del centro de impresión y ensobrado de la Agencia Tributaria (u otros CIEs), para el uso de la plataforma electrónica Notific@.

3. MEJORES PRÁCTICAS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La línea de acción 5 del Plan de transformación digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos establecía la necesidad de **Promover la innovación en la prestación de servicios**

La Administración es un ente de elevada complejidad en su organización y funcionamiento, lo que en muchos casos dificulta la innovación en la búsqueda de ofrecer servicios públicos de mayor calidad o de generar eficiencias internas.

La innovación permite diseñar nuevas formas de prestar servicios públicos, pero es necesario establecer una inercia de innovación en el diseño de estos servicios. Las nuevas tecnologías están siempre en continua evolución, y por lo tanto, su conocimiento y aplicación constituye una valiosa fuente de innovación en la Administración.

La innovación puede venir por dos vías: a partir de una necesidad que intentamos resolver, o a partir de un invento o solución TIC que nos planteamos a qué se puede aplicar.

Las CMADs han de configurarse como catalizadores de la innovación, dado que reúnen a empleados públicos usuarios de muchos de los servicios prestados, y al personal TIC, que disponen del conocimiento necesario sobre las posibilidades que ofrecen las TIC. La innovación no ha de reducirse a aplicaciones informáticas sino ideas innovadoras para transformar los servicios públicos, para lo cual hay que identificar todos los componentes de una solución: redefinición de procedimientos, cambios en la organización, cambios en la información requerida, posibles alianzas, piezas TIC.

La publicación de las experiencias de innovación surgidas en la CMAD permitirá intercambiar **buenas prácticas** entre las distintas unidades administrativas, y por ende, introducir ciclos de mejora continua en la Administración.

Otro canal esencial que permite fomentar la innovación son las redes sociales, en las que ciudadanos y empresas han de poder interactuar con las Administraciones Públicas para, de manera conjunta, proponer iniciativas que mejoren los servicios públicos.

3.1. Los premios a la Calidad y la Innovación

En la Gestión Pública constituyen un buen foro donde elevar estas propuestas innovadoras. La Administración española ha de destacar como Administración Innovadora.

Las medidas encaminadas a promover la innovación en la Administración son las siguientes:

- Facilitar la creación de equipos interdisciplinares para el diseño de los servicios digitales.
- Promover la generación de ideas y la creatividad en la búsqueda de nuevas soluciones.
- Potenciar la comunicación con los ciudadanos y empresas a través de las redes sociales para hacerles partícipes del diseño de los servicios públicos y favorecer los ciclos de mejora continua.
- **Intercambiar conocimiento** mediante el uso de herramientas colaborativas.
- Creación de un foro de Transformación digital, en el que participen CCAA, EELL, las asociaciones representantes de Empresas, de Intermediarios y de usuarios.
- Incluir en los planes de acción ministeriales un procedimiento para el fomento de la innovación, apoyando las acciones necesarias en las CMADs.
- Facilitar el desarrollo de aplicaciones para generar información en formatos reutilizables
- **Establecer un marco común** de gestión de proyectos que incentive la innovación desde la concepción del proyecto.
- **Establecer los Premios individuales** a los empleados públicos que propongan medidas innovadoras en la Administración.
- **Buscar mecanismos de colaboración con el sector privado** para desarrollar procesos que optimicen la prestación de servicios.

Hay una serie de Administraciones públicas que desde los años noventa del siglo pasado han venido siendo un ejemplo en lo que a sus aplicaciones TIC se refiere y no solo dentro de España sino también en Europa y fuera de los países de nuestro entorno. Dentro de estas aplicaciones de éxito pueden citarse las de la Agencia Española de Administración Tributario (AEAT) o las de la Seguridad Social.

Aparte de estas instituciones tradicionalmente exitosas en lo que a sus productos TIC se refiere, en el PAe hay un recopilatorio de buenas prácticas de distintas instituciones:

https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2017/Febrero/2017-02-20-Recopilatorio-de-buenas-practicas-del-Share-PSI-2-0#.XHsP9sBKjIV

El 31 de diciembre de 2003 entró en vigor la **Directiva Europea sobre la Reutilización de la Información del Sector Público**. En 2013 se revisó para englobar a un mayor número de entidades -museos, bibliotecas y archivos- con el fin de impulsar la apertura y reutilización de los datos abiertos públicos por parte de la sociedad de la Unión Europea.

La red temática Share-PSI 2 nació en este marco, reuniendo a un nutrido número de agentes especializados en el campo, procedentes de veintiocho países europeos, con los objetivos de identificar **buenas prácticas** y asesorar sobre estándares abiertos en la implementación de la Directiva Europea sobre la Reutilización de la Información en el Sector Público (RISP) para, así, mejorar la interoperabilidad y armonización; asegurar que dicha aplicación se adapte a cada marco legislativo y cultural a escala nacional; garantizar los intereses comerciales de esta provisión técnica, brindando especial asesoramiento sobre el cálculo y cobro de costes marginales; e informar acerca del desarrollo de estándares técnicos relevantes que cumplan las necesidades de los estados europeos.

En este contexto, Share-PSI 2.0 ha lanzado un documento que recopila una serie de buenas prácticas que sirvan de orientación a todas las organizaciones públicas que cumplen con la Directiva de la Comisión Europea; al mismo tiempo que amplía y contextualiza las mejores prácticas de datos en la web del W3C ayudando a maximizar el potencial de la reutilización. Gracias a este proyecto, se ha recopilado la experiencia de los miembros de la red y se comparte el conocimiento adquirido a través de los talleres, iniciativas, casos de éxito y guías de implementación que lleva a cabo la entidad.

3.1.1. Metodología de selección de buenas prácticas Share-PSI 2.0

El proceso seguido por la red temática para identificar y seleccionar las mejores prácticas se ha basado en cinco etapas cuyo punto de partida son los estudios y experiencias que intercambian los participantes en los diferentes eventos organizados periódicamente por Share-PSI 2.0.

En primer lugar, se han recopilado las historias compartidas en los talleres donde los moderadores recogieron toda la información relevante para, posteriormente, identificar las experiencias y crear una primera propuesta. Un consejo editorial, formado por algunos de los miembros de la red, analizó el material y creó una propuesta inicial de aquellas buenas prácticas destacadas y diferentes del resto.

Por último, a través del voto de los miembros del Share-PSI 2.0, se ratificó el listado de buenas prácticas y aquellas que registraron un apoyo superior al 80% de la red (un total de 48) se clasifican incluyéndose dentro del documento. Aquellas prácticas descartadas y otras experiencias recogidas en eventos posteriores se han incluido como diez recomendaciones adicionales en un anexo para así completar el listado original.

3.1.2. Visión general de las buenas prácticas del Share-PSI 2.0 y W3C

Segmentadas en veintiún categorías, las buenas prácticas de Share-PSI 2.0 recogen iniciativas, casos de uso, historias reales y proyectos de diversa índole que incluyen desde ideas de crowdsourcing para la reutilización de la información, ejemplos de ecosistemas open data, estándares de datos geoespaciales o proyectos de apertura en sectores como el transporte, la investigación y el emprendimiento.

Todas las buenas prácticas siguen un mismo esquema para facilitar su comprensión y aplicación por otros organismos públicos europeos. De esta manera, en cada uno de ellos se explica el reto al que dan respuesta, los motivos para su selección y recomendaciones para su implementación, así como los casos reales donde se ha llevado a cabo en la Unión Europea y cuáles son las buenas prácticas relacionadas.

España ocupa un lugar destacado dentro de los países referenciados en el informe con veintiséis buenas prácticas que incluyen desde portales de datos abiertos como la plataforma regional Open Data Canarias, a normativas específicas como la ley de reutilización el País Vasco, materiales de apoyo como la guía

metodológica para planes open data sectoriales elaborada por la Iniciativa Aporta o el manual para una Universidad Abierta desarrollado por la CRUE-TIC, entre otros.

Cabe destacar que las buenas prácticas desarrolladas por el Share-PSI 2.0 y aquéllas elaboradas por el grupo de trabajo del W3C se complementan mutuamente; estas últimas se centran en los aspectos técnicos del intercambio de datos en la web, excluyendo cualquier cuestión política que sí tiene cabida en el documento de la red temática. No obstante, desde el punto de vista de la aplicación de la Directiva, ambos conjuntos de buenas prácticas debe tenerse en cuenta como uno solo y, por este motivo, la guía del Share-PSI 2.0 relaciona y considera las treinta y cinco best practices del W3C relacionadas con los diferentes elementos de la normativa europea RISIP.

3.1.3. La guía de buenas prácticas

de Share-PSI 2.0 es lo suficientemente completa para que pueda aplicarse tanto en entornos nacionales como locales de toda la Unión Europea. Teniendo en cuenta que el estado y nivel de madurez de datos abiertos en la UE es bastante heterogéneo, las prácticas recomendadas por la red pueden convertirse en fuente de inspiración para cada país con el fin de optimizar el ecosistema open data nacional y seguir avanzando en la aplicación de la Directiva

En el caso de España se diseñó una **Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de Recursos de Información** cuyo objeto se define como: establecer el conjunto de pautas básicas para la reutilización de documentos y recursos de información elaborados o custodiados por el sector público a los que se refiere el artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público por cualquier agente interesado.

3.1.4. EPSA

EPSA es el European Public Sector Award, que tiene lugar bienalmente desde 2007. Se lanzó por primera vez en marzo de 2007 en Berlín y fue organizado por la fundación Bertelsmann junto con el European Group of Public Administration (EGPA) y la Universidad de Ciencias de la Administración en Speyer, Alemania. Los últimos premio fueron concedidos en 2017. Los premios de calidad y buenas prácticas en la innovación son casos relevantes en el sector y reconocen las **mejores prácticas en el sector público europeo**. El objetivo inicial era motivar a las unidades administrativas para aprender de las mejores prácticas de otros y para modernizar métodos y estructuras.

EPSA es el único premio del sector público en toda Europa que cubre todos los niveles y tipos de administración en toda Europa. Gestionada por el Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA), EPSA ha reconocido más de 1,000 **casos de excelencia** con soluciones inspiradoras y prácticas que podrían ser replicadas por otros países en un nuevo contexto y en nuevas formas

A la primera EPSA se presentaron más de 300 administraciones públicas e veinticinco países y se repartieron seis premios. La convocatoria se focalizó en tres áreas temáticas:

1. Gobernaza colaborativa
2. Conseguir objetivos con recursos escasos
3. Haciendo frente al cambio demográfico

EPSA ha tenido lugar hasta el momento 6 ediciones, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017.

Determinadas instituciones públicas españolas han resultado ganadoras hasta el momento: en 2009 con el proyecto Management in Sant Cugat city hall budgeting the strategy: A new deal between political management and politic leadership (Ayuntamiento de Sant Cugat); en 2011 con el proyecto Political management based on economic stringency and strategic budgets (Ayuntamiento de Bilbao); y en 2013 con el proyecto Andalusian Health e-library (Sistema público de Salud).

3.1.4.1. El proyecto de la ciudad de Sant Cugat (2009)

Sant Cugat como otros ayuntamientos europeos está sometido a una serie de desafíos globales y locales por lo que ha experimentado la necesidad urgente de pasar de una administración ineficaz a una organización centrada en estrategias que puedan ejecutarse de manera efectiva y que puedan tener impactos reales. El Ayuntamiento de Sant Cugat se vio obstaculizado por su estructura burocrática; Absentismo y falta de motivación, incentivos y recompensas; el uso ineficiente de los recursos públicos; y la dificultad de encontrar empleados con una fuerte ética de trabajo profesional.

Como respuesta, el Ayuntamiento demostró su voluntad de reformar su administración pública y de crear soluciones innovadoras para cambiar su cultura y prácticas políticas y de gestión pública. Este proyecto se lanzó para construir un ayuntamiento innovador gracias a una administración pública eficiente, motivada y bien administrada que sea adecuada para enfrentar los desafíos del futuro.

*El objetivo es crear una nueva cultura política y de gestión pública que alinee la organización y la participación de los interesados en todos los procesos. Otros objetivos importantes son: mejorar la eficiencia de la gestión y el liderazgo para crear una organización capaz de adaptarse a los objetivos cambiantes; la implementación de un código de ética en el que basar nuevas herramientas y metodologías; definición de objetivos, transparencia y responsabilidades (responsabilidad) y medición del impacto, tanto dentro como fuera de la organización. Una reestructuración sistemática de los procesos de gestión en el Ayuntamiento, de acuerdo con las **mejores prácticas** adoptadas por el sector privado, permite a los líderes políticos de hoy basar sus decisiones en datos extensos, comprender la relación entre recursos y objetivos y ayudar a crear una más motivada. y fuerza laboral pública profesional*

Para aumentar la eficiencia, Sant Cugat se trasladó a una cultura de costos. Donde antes se gastaban los presupuestos, la nueva cultura de costos optimiza continuamente los recursos económicos contra los objetivos. Esto promueve una cultura política en la que las buenas políticas se basan en una buena gestión de los recursos. Una combinación de trabajo en equipo y liderazgo sólido permitió la implementación exitosa de este nuevo régimen, en línea con las prácticas en organizaciones privadas. La primera fase importante fue la creación del Instituto de Gestión Estratégica como una herramienta estratégica para la ciudad, que permitió dedicar los recursos liberados al análisis, control y evaluación de los servicios públicos y las organizaciones. Una segunda fase fue el establecimiento del 'nuevo modelo para la alineación y la competitividad estratégica' (PACTE), un acuerdo entre líderes políticos, administradores públicos y directores técnicos en 2008. El consenso entre todos los partidos políticos reflejó un claro compromiso de avanzar hacia una Nueva cultura política y de gestión pública.

Hoy en día Sant Cugat es una ciudad preparada para enfrentar los desafíos futuros tanto a nivel local como global. Sant Cugat ha creado una nueva cultura política y de gestión pública que puede considerarse una referencia para otras ciudades europeas.

3.1.4.2. El proyecto de la ciudad de Bilbao (2011)

A pesar de la actual crisis económica mundial, que ha llevado a un aumento generalizado del déficit público y de los préstamos, Bilbao fue la capital regional en España con menos deuda, 3,94 millones de euros, gracias a los enormes esfuerzos realizados en los últimos años para luchar contra el endeudamiento municipal. (200 millones de euros en 1999). La situación económica de Bilbao en 2011 puede considerarse extremadamente favorable: Bilbao es la única municipalidad grande a nivel nacional que está libre de deudas (deuda cero a partir de abril de 2011).

La ciudad ha recorrido un largo camino desde la década de 1980 cuando se vio inmersa en una profunda crisis y declive, que logró superar casi 30 años después, reinventándose como ciudad y adaptándose a los nuevos tiempos. Bilbao ha basado su transformación en el cambio de su pasado industrial a una economía basada en el Sector Terciario.

Esta transformación se ha logrado a través del apoyo a sectores emergentes con un alto nivel de I + D + I. Esta dramática transformación urbana le permite a Bilbao enfrentar el desafío de convertirse en una ciudad de la sociedad del conocimiento desde una cierta posición de ventaja comparativa. Con este fin, ha diseñado una estrategia basada en una economía en la que prevalecen la productividad, la creatividad, las nuevas tecnologías, la innovación, los clusters emergentes y las redes internacionales.

El Ayuntamiento de Bilbao ha diseñado una estrategia basada en la austeridad y la fuerza económica para su gestión política, que le permite responder a los compromisos contraídos por los ciudadanos, a través del monitoreo continuo de las acciones desarrolladas con la mayor transparencia posible, fomentando la participación ciudadana. y buscando "cero" endeudamiento público. La planificación estratégica se basa en dos herramientas que permiten el progreso, no solo en la eficiencia y la buena gestión política, sino también en garantizar la transparencia y la confianza de los ciudadanos: Plan de Gobernanza 2007-2011 y Presupuestos Estratégicos.

El seguimiento y control del nivel de progreso del Plan de Gobierno 2007-2011 del Ayuntamiento de Bilbao, que ofrece una visión completa de las acciones desarrolladas en base a la estructura de gestión y los indicadores definidos en el Plan: para este fin, tanto el Sistema Se han utilizado los indicadores definidos por los departamentos del ayuntamiento y los análisis de los puntos focales, objetivos y líneas de acción estratégicas adoptadas para la legislatura actual. La situación de crisis económica ha llevado al Ayuntamiento de Bilbao a ajustar el presupuesto municipal desde 2009 en previsión de un empeoramiento de esta situación.

Dada la gravedad y los efectos de largo alcance de la crisis, el Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado el Plan de eficiencia y austeridad como una herramienta adicional para ayudar a su gestión, incluidas las medidas centradas en la limitación y la reducción del gasto, tendientes a utilizar los diferentes recursos municipales para aumentar la eficiencia del Ayuntamiento sin afectar la efectividad en el cumplimiento de los objetivos y la sostenibilidad de las finanzas municipales mediante la introducción de criterios de austeridad en el gasto municipal. Para ello, se ha creado el Comité de Eficiencia y Austeridad del Ayuntamiento de Bilbao para la preparación, coordinación y seguimiento de un programa municipal que ha sido específicamente preparado para su adaptación a esta situación. En los últimos años, el Ayuntamiento de Bilbao ha implementado diferentes iniciativas de carácter permanente para mejorar la transparencia para los ciudadanos y también ha promovido y desarrollado su propio modelo de participación para los ciudadanos de Bilbao, a través de los Consejos de Distrito. Como resultado de esto, Bilbao ha recibido varios premios internacionales en reconocimiento de su enfoque integrado y holístico de la transformación urbana, por ejemplo el Premio LeeKuanYew WorldCity.

3.1.4.3. El proyecto del servicio público de Salud andaluz (2013)

La biblioteca electrónica de salud andaluza (Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, BV-SSPA), creada en junio de 2006, permite a los profesionales de la salud acceder a los recursos más prestigiosos para facilitar las actividades de toma de decisiones, atención médica, enseñanza y búsqueda. Se considera el medio indiscutible para la investigación en salud y la atención médica clínica en Andalucía, y se consolida como el Administrador de conocimiento en salud en la región. Está directamente vinculado al II Plan de Calidad 2005-2008 de la Consejería de Salud de Andalucía, que tiene como objetivo:

- *permitir a los profesionales de la salud obtener los recursos necesarios para el desarrollo de su tarea*
- *ayudar a los ciudadanos a encontrar información imparcial, comprensible y establecida para poder participar en decisiones que podrían afectar su salud;*
- *coordinar las bibliotecas de salud pública de Andalucía para mantener una red institucional para la expansión de los servicios de la Biblioteca Virtual a todos los profesionales de la salud y establecer alianzas estratégicas con organizaciones para este fin;*
- *Promover la gestión del conocimiento del sistema sanitario público andaluz.*

Así, el Gobierno de Andalucía creó un Centro de Información y Documentación Científica (BV-SSPA) que coordina todos los centros de documentación de ciencias de la salud. Dado que el sistema de salud pública andaluz (SSPA) está compuesto por 41 hospitales y muchos otros centros

(investigación, atención primaria de salud, etc.), todos con sus propias bibliotecas y recursos, este esfuerzo fue muy complejo. En un primer paso la colaboración fue creada para:

- *racionalizar las colecciones de la biblioteca para evitar la duplicación;*
- *evaluar la colección de revistas contra las suscripciones de hospitales individuales para decidir su relevancia;*
- *garantizar el acceso instantáneo a las revistas debido a la suscripción a más recursos y la sólida posición de negociación resultante frente a los proveedores. Todas las licencias firmadas son sin embargo;*
- *alcanzar economías de escala: con el mismo presupuesto, se suscriben más recursos y llegan a más usuarios;*
- *acceder a la misma información y servicios en todo el SSPA, también para la atención médica primaria y hospitales sin una biblioteca;*
- *aumentar las asociaciones con las instituciones;*
- *permitir el acceso a la biblioteca electrónica para todos los profesionales del Sistema de Salud, independientemente de su estado profesional, desde el lugar de trabajo o desde el hogar (acceso remoto), que requieren solo una conexión a Internet. Esta fácil accesibilidad es un criterio clave de éxito de la BV-SSPA.*

Las funciones y el alcance de la biblioteca se están ampliando continuamente.

3.1.4.4. Proyecto Stork

Además de este tipo de premios locales o regionales hay otros ejemplos de premios de ámbito Europeo, por ejemplo, el proyecto STORK, que obtuvo la etiqueta de buenas prácticas del "European Public Sector Award 2011".

El **proyecto STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed)**, es un proyecto europeo, desarrollado de 2008 a 2011 dentro del Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP), para facilitar la creación y adopción de un área única para Europa, interoperable y sostenible, de identificación y autenticación electrónicas.

STORK consiguió desplegar una plataforma de interoperabilidad de identidades electrónicas europeas que permite a los ciudadanos establecer nuevas relaciones electrónicas transfronterizas, simplemente presentando su credencial de identidad electrónica nacional, así como un marco de referencia sostenible a nivel paneuropeo. Utilizando este marco como base, los ciudadanos españoles pueden utilizar sus DNI electrónicos nacionales u identificadores similares en otros Estados Miembros, y los ciudadanos extranjeros pueden relacionarse con la administración española utilizando sus identificadores electrónicos de origen.

Los resultados obtenidos en STORK están teniendo su continuidad en el proyecto STORK 2.0, también ejecutado dentro del Programa CIP. Como novedad respecto a STORK, STORK 2.0 prevé abordar la representación, tanto de personas físicas como jurídicas, en un entorno electrónico, incluyendo facilidades para gestionar mandatos y poderes, bajo los principios de transferencia segura de atributos, elevada protección de datos, y control del usuario.

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/stork-take-your-e-identity-you-everywhere-eu>

<https://joinup.ec.europa.eu/collection/secure-identity-across-borders-linked-stork/about>

3.1.4.5. La Plataforma S3

El último EPSA premió en 2017 la Plataforma S3, reconocida como **mejor práctica** bajo el tema "Un sector público innovador en 2017: nuevas soluciones para desafíos complejos". La Plataforma S3 se seleccionó entre 150 solicitudes recibidas de proyectos de organizaciones del sector público a nivel local, regional, nacional y europeo.

La plataforma de especialización inteligente ayuda a las autoridades regionales y nacionales a priorizar sus esfuerzos para crear una economía innovadora. Establecida por la Comisión Europea en 2011, facilita el aprendizaje mutuo, la recopilación de datos, el análisis y las oportunidades de creación de redes para más de 170 regiones de la UE y 18 gobiernos nacionales. La Plataforma ha sido fundamental para consolidar, difundir e implementar la metodología de especialización inteligente en las regiones europeas. Ha ayudado a optimizar la definición de estrategias de innovación sobre la base de las fortalezas regionales y mediante un proceso abierto y participativo. Este reconocimiento como "mejor práctica" es un respaldo importante de nuestro trabajo para mejorar las inversiones de la UE para el desarrollo territorial basado en el conocimiento.

3.1.4.6. EPSA 2017 Mejores Prácticas y primeros resultados

En el primer paso de la metodología de evaluación EPSA, todas las solicitudes se sometieron primero a una evaluación en línea por evaluadores externos e independientes (académicos, profesionales o consultores de AP). En un segundo paso, estos evaluadores se reunieron en Maastricht los días 22 y 23 de junio para llegar a un consenso sobre los proyectos que habían evaluado e identificar los casos presentados a EPSA 2017 que recibirían un Certificado de Mejores Prácticas (BPC).

De todas las solicitudes enviadas a EPSA 2017, se identificaron 34 proyectos de 18 países europeos diferentes y las instituciones de la UE como las mejores prácticas en 3 categorías diferentes: Local; Regional y Nacional.

Los proyectos españoles nominados y finalistas para los premios europeos 2017 fueron:

Premio de categoría Regional: **EPSA2017089 One Stop Shop in Catalonia**, enviado por la Generalitat de Catalunya, Consejería de Empresa y Conocimiento, Oficina de Gestión de Negocios.

Promover cambios en la relación entre las empresas y el gobierno que facilitan la actividad económica ha sido una prioridad para la Generalitat de Catalunya. Este nuevo modelo de relación se basa en la confianza de los empresarios y se centra en reducir las cargas administrativas y la burocracia. Es un cambio de dirección en el que la empresa debe ser colocada en el centro de atención de la política pública y no al revés.

Este nuevo enfoque ha implicado necesariamente una transformación del marco legal, y también un amplio cambio tecnológico, porque los instrumentos para la producción de los servicios no son lo que teníamos hasta ahora, pero sobre todo es un cambio organizativo interno que causa un cambio real. Cambio cultural de la administración en comparación con cómo se entiende tradicionalmente.

El gobierno ha logrado este cambio de dirección a través de dos Planes para la implementación de One Stop Shop, con la siguiente metodología:

Primer paso Racionalización y simplificación de los procedimientos gubernamentales para eliminar cargas administrativas innecesarias. El equipo del proyecto ha eliminado 80 procedimientos y simplificado el 68% de los restantes.

Segundo paso Implementación de One Stop Shop (OSS) como punto de referencia para empresarios y corporaciones cuando se trata de organismos gubernamentales, con las siguientes características:

- *Integración de servicios y procesamiento unificado de todos los procedimientos requeridos por las compañías a lo largo de su ciclo de vida, independientemente de la autoridad gubernamental responsable: estatal, regional o local.*
- *Múltiples canales: se prioriza el canal en línea, pero los empresarios pueden elegir otros canales.*
- *Gestión de estandarización y homogeneización en toda la región: el mismo procesamiento para la misma actividad en los 947 municipios de Cataluña.*
- *Velocidad y eficiencia: menos costos administrativos para las empresas, ya que no es necesario esperar ninguna respuesta y pueden comenzar su negocio tan pronto como se haga la comunicación.*
- *Redes: modelo de prestación de servicios de colaboración.*

Así que Cataluña tiene ahora un One Stop Shop completamente operativo, con 524 procedimientos incluidos en su catálogo, que proporciona a los empresarios y las empresas servicios integrales multicanal para todos los niveles de gobierno. Esto significa que el procesamiento se realiza en un solo punto y garantiza que los procedimientos sean rápidos y competentes. Para implementar el OSS, ha sido necesario crear varios recursos tecnológicos.

Podemos destacar el sitio web de OSS (www.gencat.cat/canalempresa), diseñado para ayudar a los empresarios con sus procedimientos administrativos, independientemente del organismo gubernamental responsable. El sitio web incluye una herramienta innovadora en línea basada en una serie de preguntas que ayudan a definir e informar sobre los procedimientos necesarios, el orden en el que deben llevarse a cabo, los requisitos, los documentos necesarios, los formularios y las tarifas.

Premio de Categoría Nacional: **EPSA2017080 Digital Justice**, enviado por el Ministerio español de Justicia.

El Programa de Justicia Digital proporciona la gestión electrónica de casos de asuntos legales presentados a los Tribunales, así como la implementación de nuevas metodologías de trabajo que mejoran la eficiencia de los procesos legales. La solución tecnológica incluye un conjunto de componentes que, gracias a su interoperabilidad con el Sistema de Gestión Procesal de Minerva, permite a los Órganos Judiciales bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia administrar de manera electrónica los datos y los documentos judiciales electrónicos.

Las comunicaciones (reclamaciones, alegatos, notificaciones y archivos administrativos) y las operaciones de firma, visualización y consulta de documentos son completamente electrónicas, eliminando el uso de papel en el proceso y otorgando mayores garantías a todos los actos legales.

El modelo diseñado genera documentación directamente en formato electrónico, permite agregar nueva información digital, como las grabaciones de ensayos e información enviada por profesionales, e incorpora un sistema para explotar la documentación almacenada con las garantías de seguridad necesarias, facilitando el control y el seguimiento de cuestiones judiciales. Las comunicaciones procesales electrónicas se han ampliado y consolidado, reduciendo significativamente la entrada y salida de documentos en papel en las Oficinas Judiciales, que es un elemento clave en la implementación del Archivo Judicial Electrónico.

Los Órganos Judiciales presentan notificaciones electrónicamente, así como a los siguientes grupos de profesionales legales: servicios legales de las Administraciones Públicas, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Fiscal General, Fuerzas y Órganos de Seguridad del Estado, Centros de Salud públicos y privados, instituciones penitenciarias, ciudadanía, entidades legales, etc. Desde el 1 de enero de 2016, se han intercambiado más de 127 millones de actos de comunicación electrónica. Entre el 22 de febrero de 2016 y el 25 de septiembre de 2017, el procesamiento electrónico de los procedimientos legales se implementó en el 100% de los Tribunales Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, así como en el 88% de los Órganos Judiciales únicos bajo la

jurisdicción del Ministerio de Justicia (578 de 659). Respecto a los Órganos Centrales, Justicia Digital se ha implementado en la Cámara de Trabajo de la Corte Suprema Española.

Para completar su implementación, hasta junio de 2018, la solución se desplegará en 30 partidos judiciales, el resto de las Salas del Tribunal Supremo español y en el Tribunal Constitucional de España. Actualmente, más del 78% de los alegatos se presentan electrónicamente, más de 10 millones de documentos han sido firmados digitalmente y 6.1 millones de consultas y descargas de documentos y procedimientos se han llevado a cabo electrónicamente.

Además, se está trabajando en la provisión de lugares de trabajo móviles para que los jueces, abogados de la administración de justicia y los fiscales puedan acceder al archivo judicial electrónico con todas sus funciones, incluida la firma electrónica, desde cualquier ubicación y en cualquier momento con las garantías de seguridad necesarias.

4. RESUMEN ESQUEMÁTICO

- Mejores prácticas en el desarrollo
 - Introducción
 - La visión de la empresa privada: TiThink; NOUSS y Vemeo
 - La visión de las AAPP:
 - Fuentes para la provisión de servicios compartidos y aplicaciones reutilizables
 - Estrategia de la AGE para el desarrollo e servicios de Administración Digital
 - Marco normativo
- Financiación: Distintos capítulos de los Presupuestos Generales del Estado; Desarrollos en las unidades de las AAPP a través de funcionarios TIC; Externalización o outsourcing; Encomiendas de gestión y contratos a medios propios de la Administración; subvenciones españolas y europeas. Red.es; El CDTI y los programas Europeos. Préstamos bonificados; Ayudas parcialmente reembolsables; Subvenciones: ayuda a fondo perdido y Capital riesgo: capitalización de la empresa para fomentar su crecimiento. Convenios con la SGAD para el uso de servicios compartidos
- Mejores prácticas en las AAPP: los premios a la calidad y la innovación; Share PSI 2.0; La guía de buenas prácticas; EPSA

5. GLOSARIO

- ADpE: Agenda digital para España
- ASD: (por sus siglas en inglés) Metodología de Desarrollo Adaptable de Software
- CCN: Centro Criptológico Nacional
- CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
- CIE: Centro de Impresión y Ensobrado
- CIP: (por sus siglas en inglés) Programa para la Innovación y la Competitividad
- CMAD: Comisión Ministerial de Administración Digital (una en cada ministerio)
- CRUE: Conferencia de Rectores de Universidades de España
- CSI: Consejo Superior de Informática. Antecedente de la DTIC y la SGAD
- CTIC: Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación
- CTT del PAe: Centro de Transferencia de Tecnología del Portal de la Administración electrónica.
- CYTED: Programa iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
- DTIC: Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Antecedente de la SGAD
- DRY: Don't Repeat Yourself
- DSDM: (por sus siglas en inglés) Metodología de Desarrollo de Sistemas Dinámico
- EBT: Empresas de Base Tecnológica
- EIT: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
- ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad
- ENS: Esquema Nacional de Seguridad
- EPSA: European Public Sector Award
- ERC: (por sus siglas en inglés) Consejo Europeo de Investigación
- FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo
- FDD: (por sus siglas en inglés) Desarrollo Basado en Funcionalidades.
- Foro CPP: Colaboración Público privada para la Tecnología y la Innovación
- FSE: Fondo Social Europeo
- H2020: Horizonte 2020, denominación dada al Octavo Programa Marco de la UE
- HLD: Diseño de Alto nivel
- IDE: Entorno de Desarrollo Integrado
- ILD: Diseño de bajo nivel
- JTI: (por sus siglas en inglés) Iniciativas Tecnológicas Conjuntas. Asociaciones público-privadas institucionales
- KIC: (por sus siglas en inglés) Comunidad de Conocimiento
- KLS: *Keep it simple*
- NCP: *National Contact Point*
- NTI: Normas Técnicas de Interoperabilidad
- PAe Portal de la Administración electrónica
- PID: Proyectos de Investigación y Desarrollo
- PMSBAE: Promoción de Servicios Básicos de Administración Electrónica
- POCint: Programa Operativo de Crecimiento Inteligente
- POEFE: Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
- SEAD: Secretaría de Estado para el Avance Digital
- SGAD: Secretaría General de Administración Digital

- SEUIDI: Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación
- STORK: proyecto *Secure idenTities acrOss boRders linKed*
- TDD: (por sus siglas en inglés) Desarrollo Orientado a las Pruebas

6. TEST

a. PREGUNTAS DE TEST

- 1) Crear espacios de encuentro y dialogo entre la administración y las empresas donde se discutan fórmulas de negocio que posibiliten una relación eficiente para ambas partes es uno de los objetivos de
 - a) El CDTI
 - b) El Foro CPP
 - c) Los EPSA
 - d) H2020
- 2) Las siglas DRY en relación con las líneas de código en los desarrollos significa:
 - a) Do repeat yourself
 - b) Do reuse yourself
 - c) Don't reuse yourself
 - d) Don't repeat yourself
- 3) La AGE desarrolló un conjunto estructurado de Interfaces, técnicas y prácticas para que el desarrollo de software que incluye los necesarios requisitos de calidad y seguridad. Esta Metodología se denomina
 - a) Stork
 - b) Magerit V3
 - c) Métrica V3
 - d) Metodología TDD orientada a Pruebas
- 4) ¿Cuál de estas instituciones públicas españolas ha obtenido el premio EPSA?
 - a) El Ayuntamiento de Bilbao
 - b) La AEAT
 - c) El Ministerio de Salud de la Junta de Andalucía
 - d) El Ministerio de Justicia
- 5) El organismo gestor en España de FEDER a partir de la ronda 2007 – 2013 y encargado en nuestro país de la ejecución del programa EUROSTARS es
 - a) El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)
 - b) El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
 - c) Red.es
 - d) La Secretaría General de Administración Digital (SGAD)
- 6) Racionaliza y Comparte es una estrategia del:
 - a) Séptimo Programa Marco
 - b) Octavo Programa Marco
 - c) Estrategia Horizonte 2020
 - d) Estrategias PAe
- 7) La obligación de establecer un Catálogo de Servicios Comunes del que formarán parte los medios y servicios compartidos, así como aquellas infraestructuras técnicas o aplicaciones

desarrolladas por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuya provisión de manera compartida facilite la aplicación de economías de escala y contribuya a la racionalización y simplificación de la actuación administrativa viene establecido en:

- a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 - b) El Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos
 - c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 - d) La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público
- 8) El catálogo de Servicios de la administración digital:
- a) No llega a 50 servicios
 - b) Supera los 70 servicios
 - c) Supera los 100 servicios
 - d) Supera los 120 servicios
- 9) El modelo de financiación de proyectos que consiste en una ayuda a fondo perdido se denomina
- a) Subvención
 - b) Beca
 - c) Capital riesgo
 - d) Préstamos bonificados
- 10) ¿Cuál es el organismo que gestiona las actuaciones cofinanciadas con FEER y FSE en el ámbito de la I+D+I?
- a) La SGAD
 - b) LA SEAD
 - c) La SEUIDI
 - d) Ninguna de las anteriores

b. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	d
3	c
4	a
5	b
6	d
7	b
8	b
9	a
10	c

7. BIBLIOGRAFÍA

a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Home page PAe: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html
2. CTT: <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ctt#.XHrAU8BKjIU>
3. Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. <https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9741.pdf>
4. Estrategias PAe: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias.html#.XIPi0iJKjIU
5. Estrategia Racionaliza y Comparte: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC-AGE.html#.XHrVxsBKjIU
6. Catálogo de servicios de la Administración Digital: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/catalogo-servicios-admon-digital.html#.XHrd78BKjIU
7. Home Page del CDTI: <https://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=5&MN=1>
8. Financiación de la I+D CDTI: <https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1>
9. Portal español del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea. H2020: <https://eshorizonte2020.es/>
10. Plan de transformación digital de la AGE y de sus OOPP: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC-AGE.html#.XIP3QSJKjIU
11. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814>

b. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

12. Buenas practicas según tiThink: <https://www.tithink.com/es/2018/06/13/12-buenas-practicas-para-el-desarrollo-software/>
13. Buenas prácticas según NOUSS intelligence: <http://www.noussintelligence.com/desarrollo-software-buenas-practicas-recomendaciones/>
14. Buenas prácticas según Velneo: <https://velneo.es/15-buenas-practicas-proyectos-desarrollo-software/>

15. Áreas de actuación del Foro CPP
<http://forocpp.es/ejes-de-actuacion/>
16. Normas, Estándares y buenas prácticas PAe:
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/pae_normas_estandares_y_buenas_practicas#.XHr_7cBKjIU
17. Red.es:
<https://www.red.es/redes/>
18. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617>
19. *Share PSI 2.0 Home page*
<https://www.w3.org/2013/share-psi/>
20. EPSA 2017 home page
<https://epsa2017.eu/>
21. *Stork project*
<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/stork-take-your-e-identity-you-everywhere-eu>
<https://joinup.ec.europa.eu/collection/secure-identity-across-borders-linked-stork/about>
22. Plataforma S3
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/11-09-2017-the-s3-platform-recognised-as-best-practice-for-the-european-public-sector
23. *One Stop Shop*
http://epsa2017.eu/files/EPSA2017089_FINAL_One_Stop_Shop_in_Cataloniav4.pdf
24. *Digital Justice*
http://epsa2017.eu/files/2017080_FINAL_Digital_Justice.pdf